信息电子学物理基础

浙江大学信息与电子工程学院
林时胜 教授

2025-2026学年秋冬学期

第一章 固体的晶体结构简介

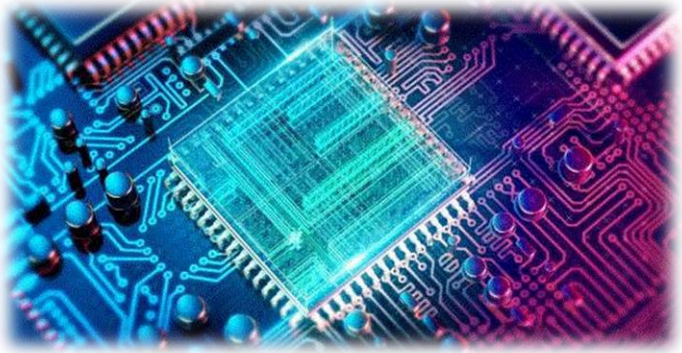
固体材料

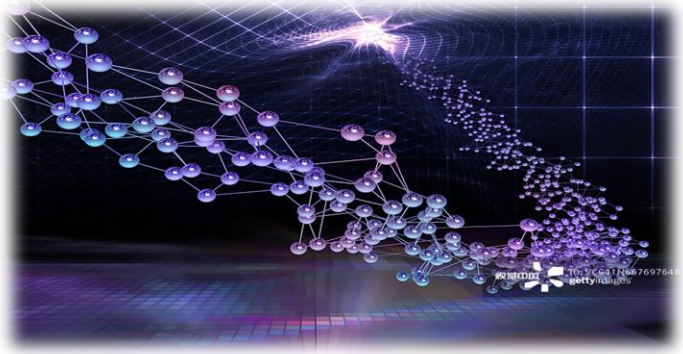
电子学特性　光学特性

电介质特性　磁学特性

超导体特性　力学特性

信息电子固体器件





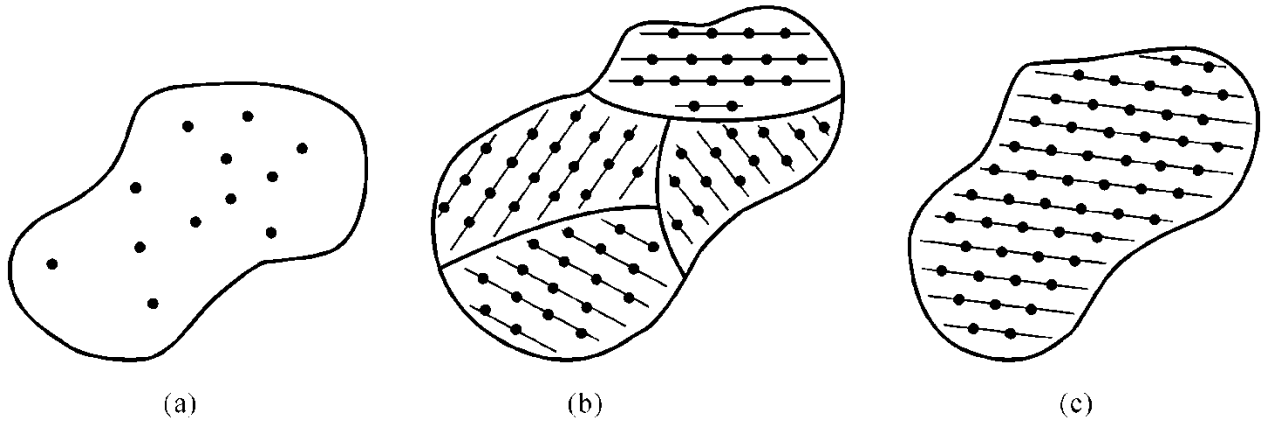
固体材料

化学组分（结构基元）　原子排列（空间点阵）

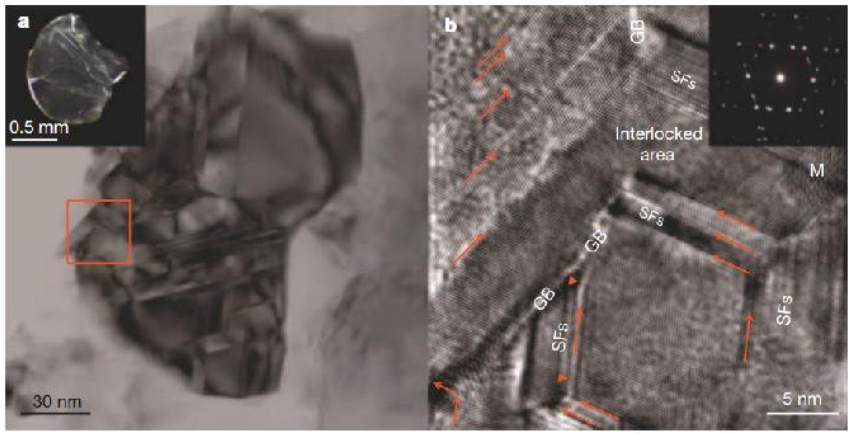
晶体结构

信息电子固体器件的特性

第一节 固体类型



无定形 **多晶** **单晶**



金刚石晶体结构

原子排列只在多个原子尺度内有序

在许多原子尺度的区域内短程有序

在整个材料内具有高度的长程有序

各向同性

各向异性

第一节 固体类型

长程有序

一般为晶体

金属

短程有序

一般为非晶体

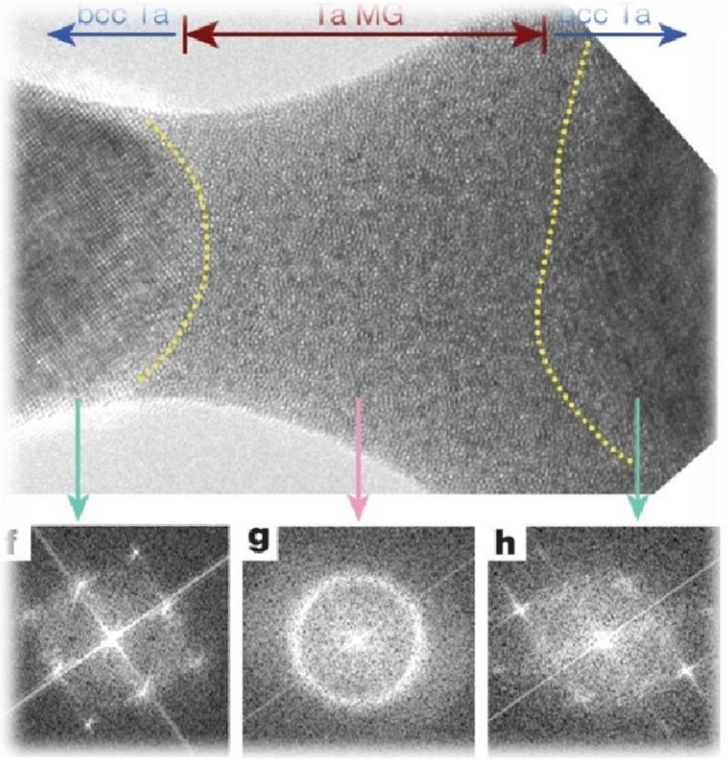
玻璃

金属玻璃

- **无定型金属合金**
- **几乎没有晶体缺陷**

→

- **非晶体**
- **形变后易于恢复**
- **高效磁体**



金属玻璃微观结构

ISEE

第一节 固体类型

固体材料按结晶状态分类有：

晶体材料（单晶、多晶）、非晶态材料、准晶材料

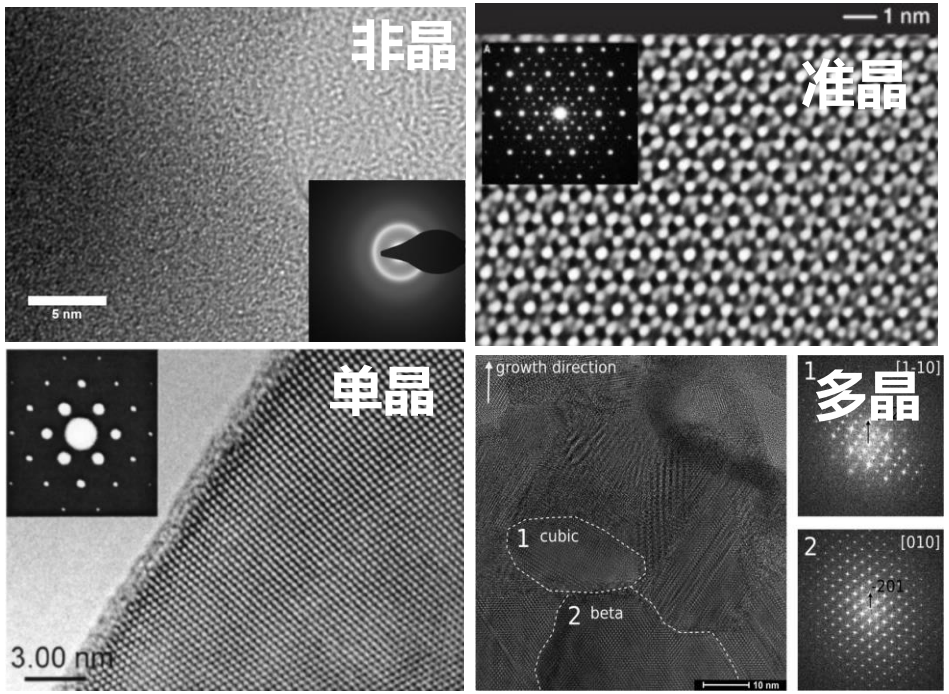
晶体： 内部质点在三维空间成周期性重复排列的固体

单晶： 由一个连续无缺陷、高度有序的晶格组成

多晶： 由多个方向各异的单晶组成

准晶： 介于晶体和非晶体之间的固体；

具有与晶体相似的长程有序性，但不具备晶体的平移对称性

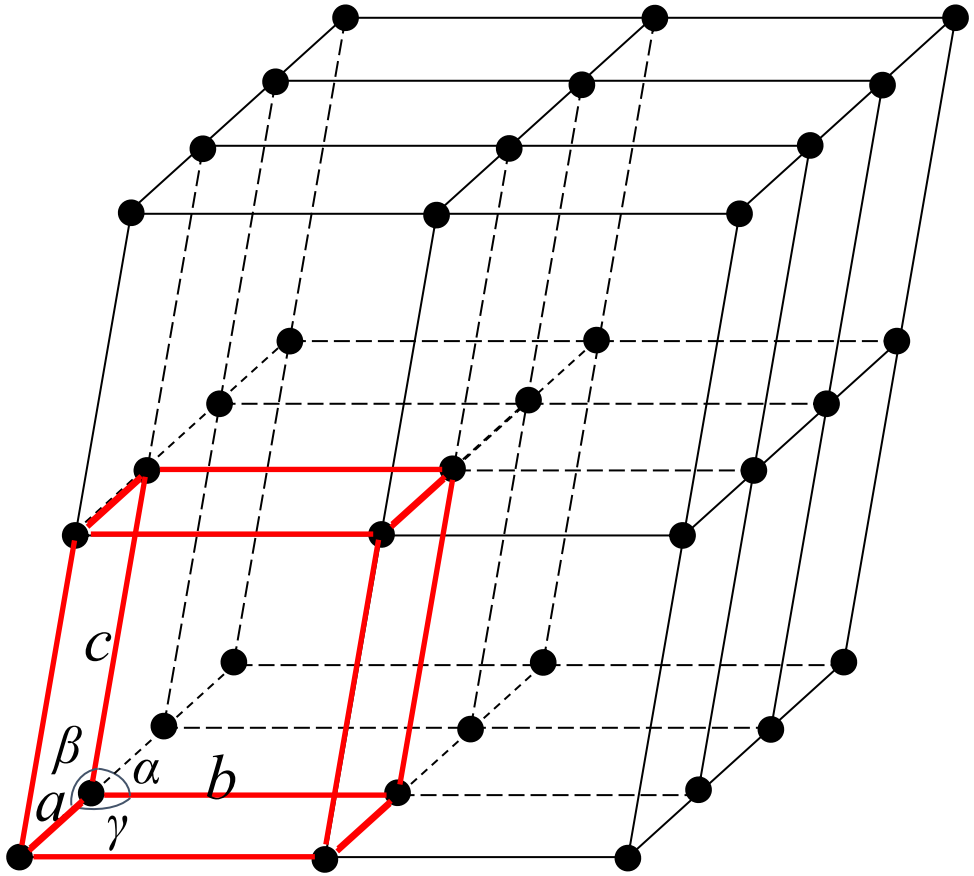


TEM图像

单晶材料的电、光、磁等特性优于多晶材料

第二节 空间点阵

一、晶格、晶胞、原胞

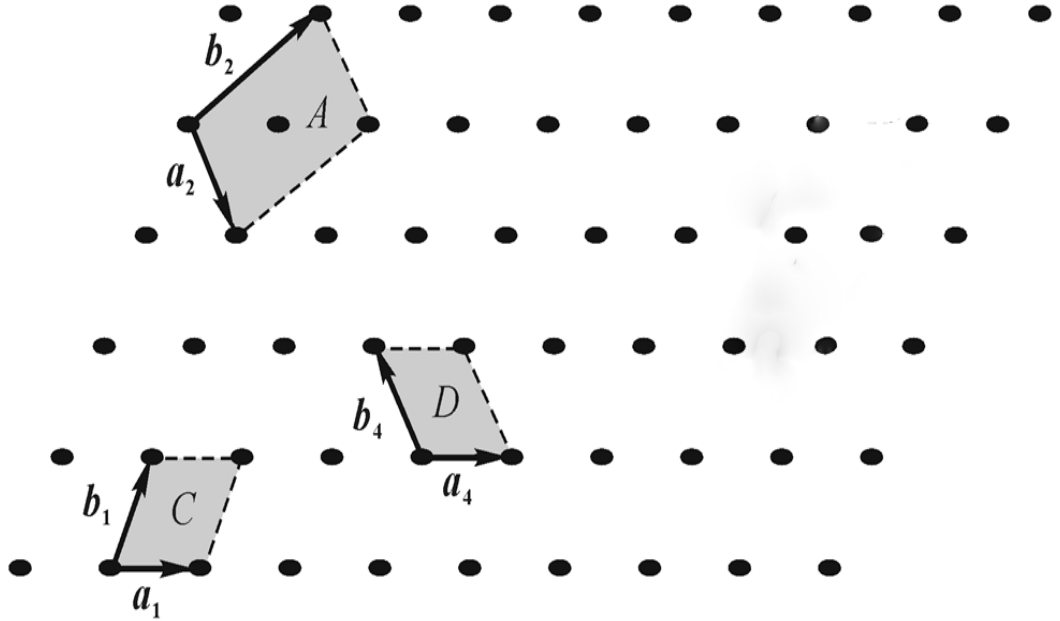


- **等同点**：晶体结构中**化学组成**、**空间结构**、**排列取向**及**周围环境**完全相同的空间位置
- 等同点在空间有规则地周期性重复排列，称为**空间点阵/点阵**。点阵中的等同点称为**阵点/结点**
- 空间点阵具有周期重复性

ISEE

第二节 空间点阵

一、晶格、晶胞、原胞



晶胞/单胞： 体现点阵全部对称性的代表性基本单元

选取标准：

a 能够充分反映空间点阵的对称性；

b 相等的棱和角的数目最多；

c 具有尽可能多的直角；

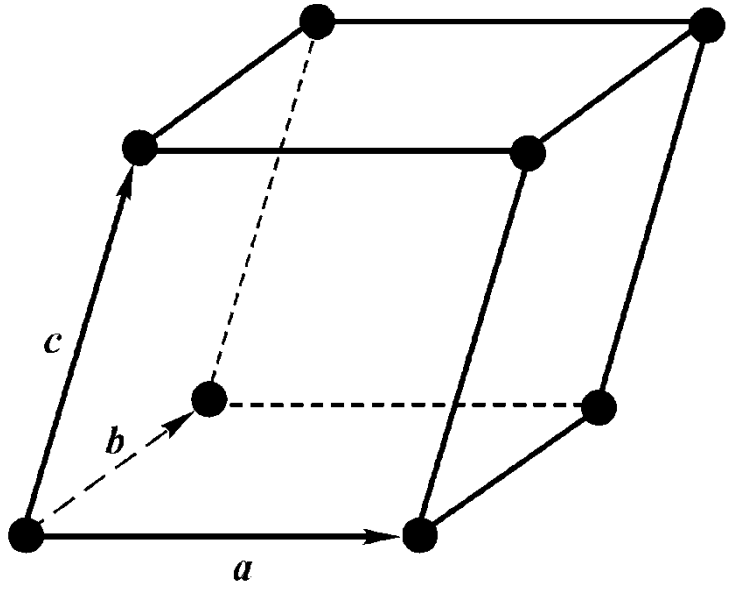
d 体积最小。

原胞： 只包含一个阵点的基本单元，晶体结构中**体积最小**的重复单元

ISEE

第二节 空间点阵

一、晶格、晶胞、原胞



广义的三维元胞unit cell

任意四个不在同一平面上的相邻的阵点（格点）

三个方向的基矢 a，b，c（点阵常数）

晶格中任意格点的位置矢量：

$$r = pa + qb + sc$$

ISEE

第二节 空间点阵

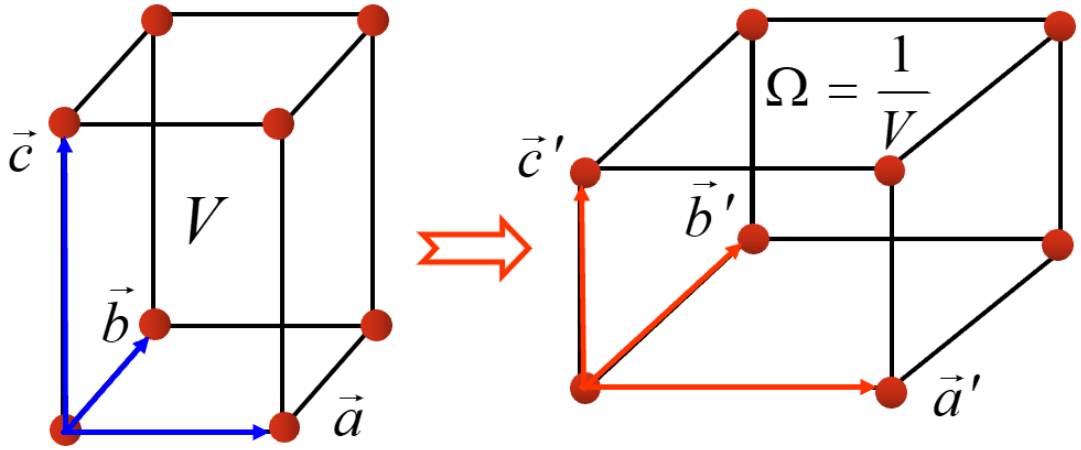
口 倒易点阵

- 晶体点阵：实空间，由晶体的周期性直接抽象出的点阵（正点阵）
- 倒易点阵：倒易空间，由正点阵的傅里叶变换得来的点阵（倒易点阵）

定义：

$$\vec{a}' = \frac{\vec{b}\times\vec{c}}{\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})},\quad \vec{b}' = \frac{\vec{c}\times\vec{a}}{\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})},\quad \vec{c}' = \frac{\vec{a}\times\vec{b}}{\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})}$$

$V = \vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ 晶胞体积　　量纲：L^{-1}



用倒格子可以方便地表示粒子波的波矢k:

$$\boldsymbol{k} = k_1\boldsymbol{a}' + k_2\boldsymbol{b}' + k_3\boldsymbol{c}'$$

倒格子空间常称为波矢k空间

某方向点阵越长，倒易点阵越短

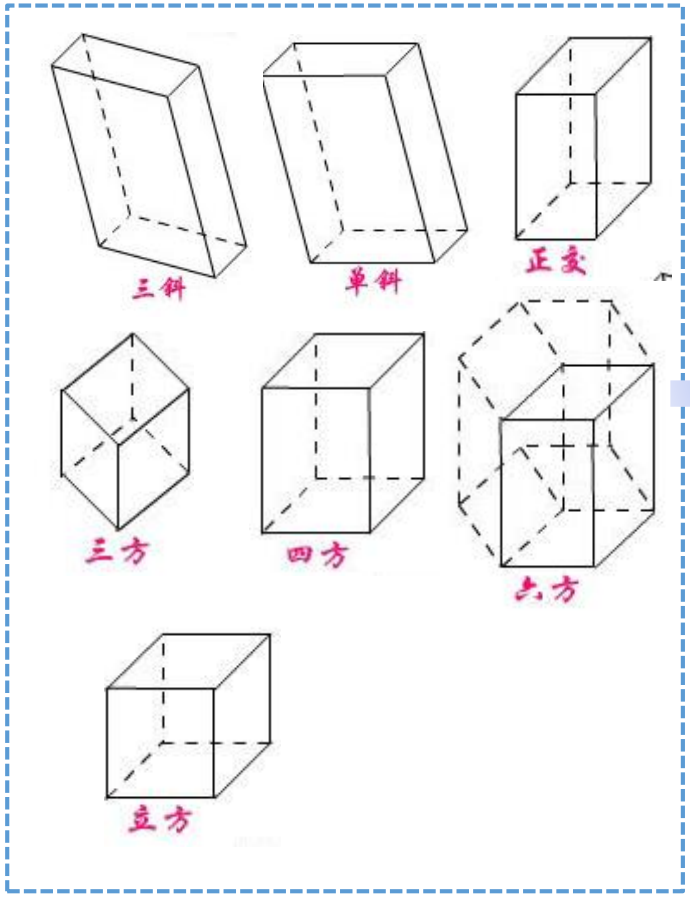
ISEE

第二节 空间点阵

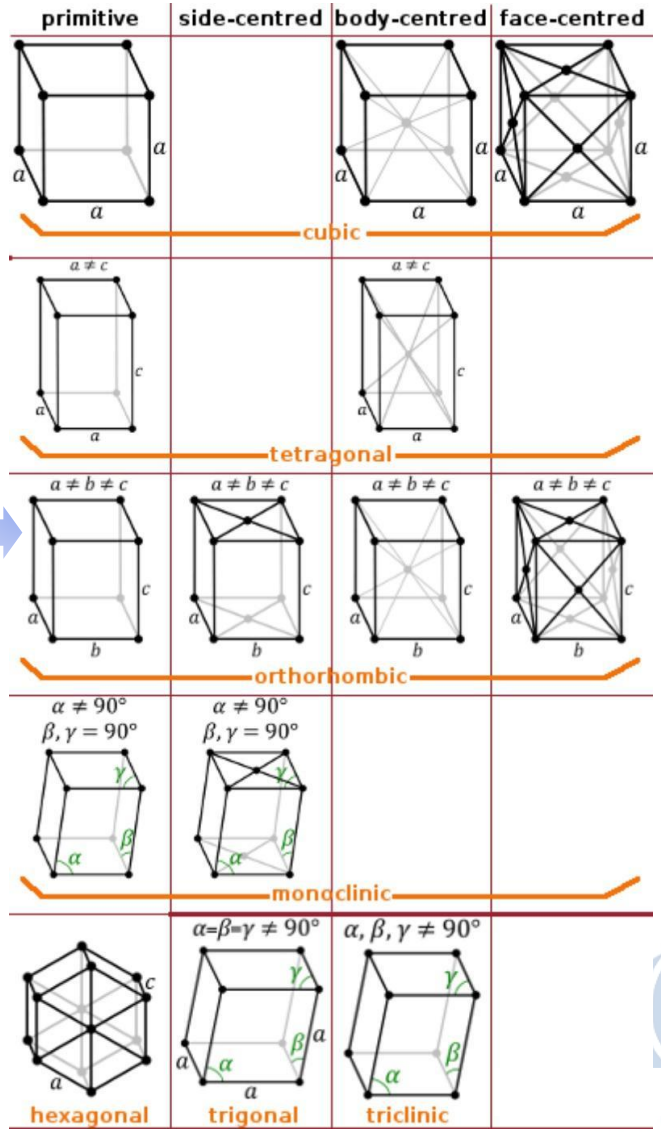
二、基本的晶体结构

- 晶体结构
  - 低级晶族
    - 三斜
    - 单斜
    - 正交
  - 中级晶族
    - 三方
    - 四方
    - 六方
  - 高级晶族
    - 立方

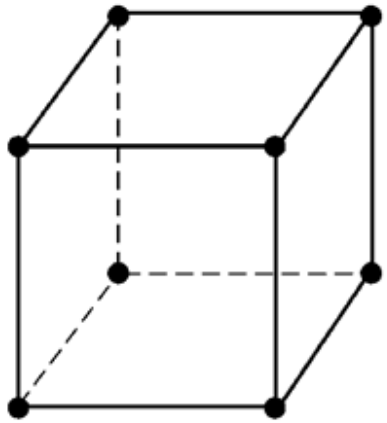
7大晶系



14种布拉菲点阵

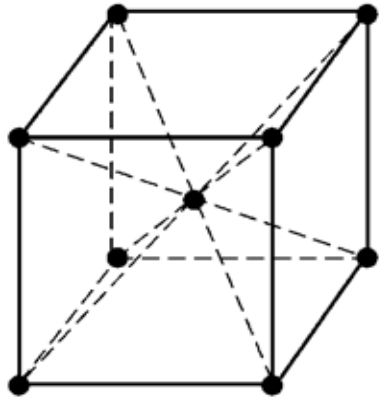


立方晶系：3种晶类



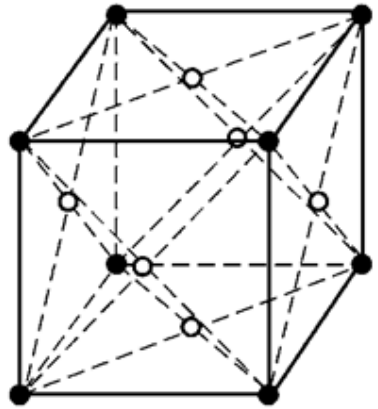
(a)

简单立方
simple cubic



(b)

体心立方（BCC）
body-centered cubic



(c)

面心立方（FCC）
face-centered cubic

ISEE

三、晶向指数——密勒（W.H. Miller）指数表示

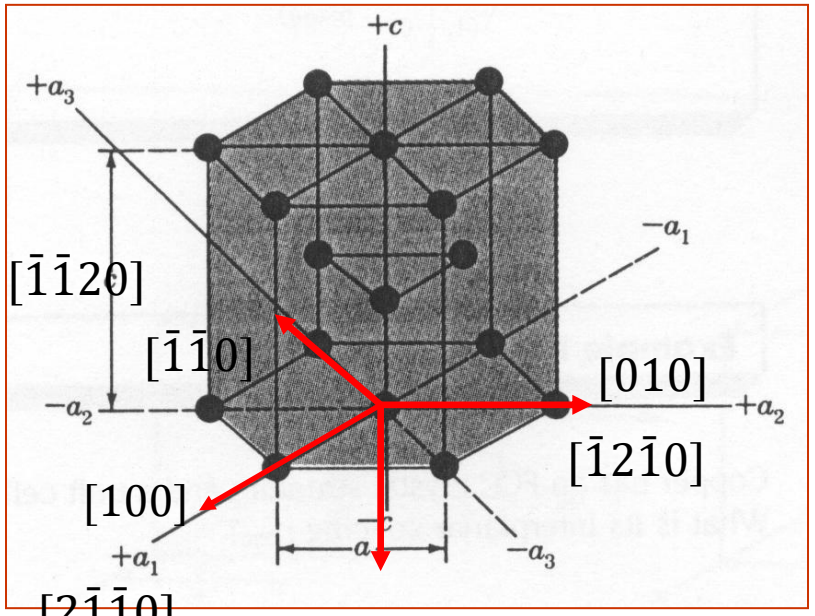
- **晶格中任意格点的位置矢量** $\boldsymbol{r} = p\boldsymbol{a} + q\boldsymbol{b} + s\boldsymbol{c}$
- **晶向指数：** $[u\ v\ w]$

1. 以点阵常数作为坐标轴的长度单位
2. 从晶轴坐标系的原点沿所指方向的直线取最近一个阵点的坐标（u, v, w）
3. 将u, v, w化为互质整数并加上方括号$[uvw]$
4. 如果u, v, w为负值，则将负号记于其上方

$[uvw]$表示所有相互平行、方向一致的晶向

三、晶向指数——密勒（W.H. Miller）指数表示

口 六方晶系晶向指数：



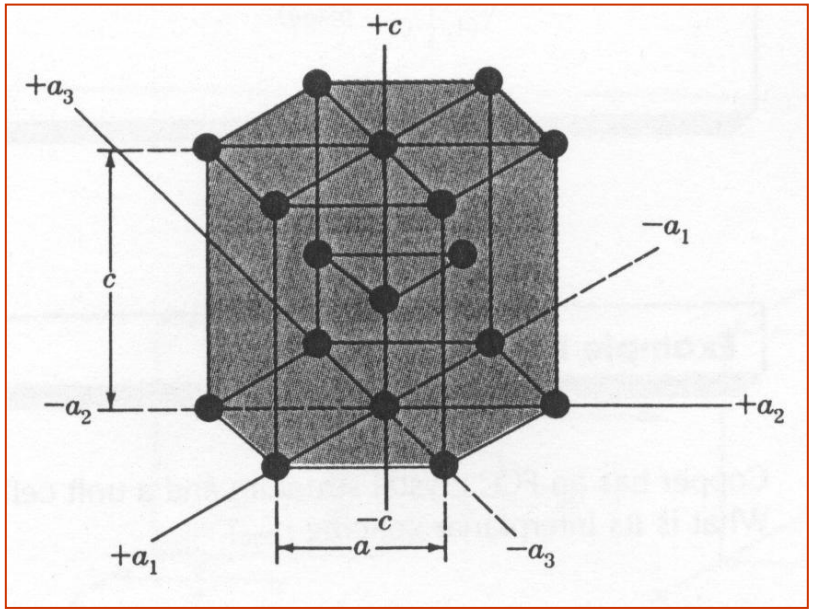
三指数和四指数间转换

$[UVW] \Rightarrow [uvtw]$

$$U = 2u + v \qquad V = 2v + u \qquad W = w$$

$$\text{or:} \begin{cases} u = \frac{1}{3}(2U - V) \\ v = \frac{1}{3}(2V - U) \\ t = -(u + v) \\ w = W \end{cases}$$

口 六方晶系晶向指数：



$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$位于同一平面、互成 120°的三个等价基矢量

$\vec{c}$是与它们垂直的轴。

$$\vec{L} = u\vec{a}_1 + v\vec{a}_2 + t\vec{a}_3 + w\vec{c}$$
$$= U\vec{a}_1 + V\vec{a}_2 + W\vec{c}$$

三个平面内的基矢 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3$有线性相关性（ $\vec{a}_1 + \vec{a}_2 + \vec{a}_3 = 0$ ），因此必须满足 $u + v + t = 0$

$$\vec{a}_3 = -(\vec{a}_1 + \vec{a}_2); t = -(u + v)$$

$$\therefore\ u\vec{a}_1 + v\vec{a}_2 + (u + v)(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) + w\vec{c}$$
$$= U\vec{a}_1 + V\vec{a}_2 + W\vec{c}$$

$$(2u + v)\vec{a}_1 + (u + 2v)\vec{a}_2 + w\vec{c}$$
$$= U\vec{a}_1 + V\vec{a}_2 + W\vec{c}$$

ISEE

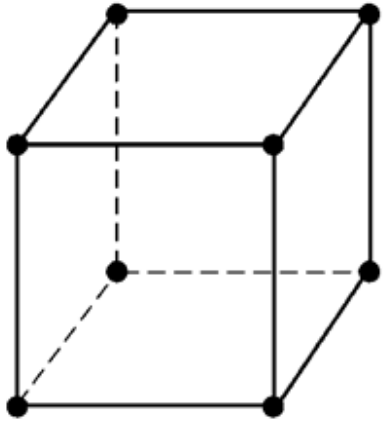
三、晶向指数——密勒（W.H. Miller）指数表示

口 晶向族：晶体中等同的晶向可归并为晶向族，用<*uvw*>表示

立方晶系： [100]，[010]，[001]，

$[\bar{1}00]$ ，$[0\bar{1}0]$ ，$[00\bar{1}]$

<100>

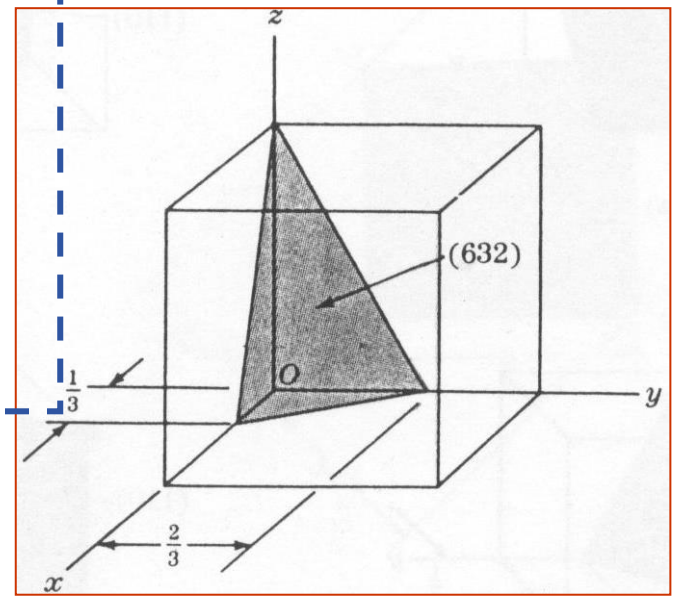


(a)

- 立方晶系，只要三个指数的数值相同，无论符号和顺序，均属于同一晶向族。

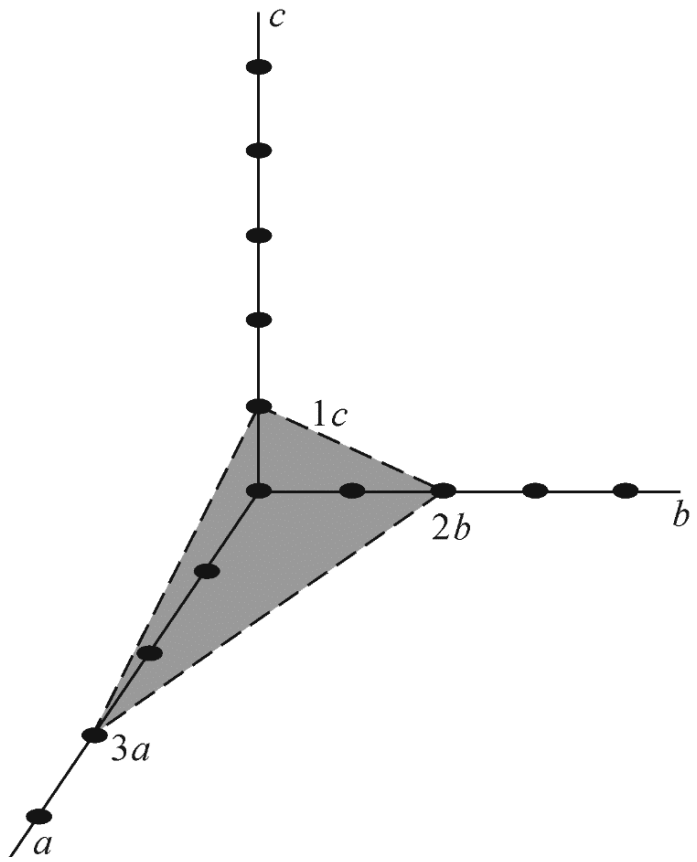
四、晶面指数（*hkl*）

1. 以点阵常数作为坐标轴的长度单位 a, b, c；
2. 求出待定晶面在三个晶轴上的截距（如晶面与某轴平行，则截距为∞） p, q, s；
3. 取这些截距的倒数；
4. 将上述倒数化为互质整数，并加上圆括号，即（*hkl*）；
5. 如果截距为负值，则在相应的指数上方加一个负号。



晶面指数代表所有相互平行的晶面

四、晶面指数（*hkl*）



a、b、c三轴截距： 3、2、1

↓

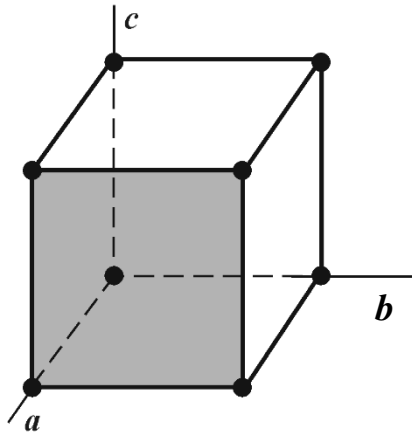
倒数比：1/3:1/2:1/1=2:3:6

约化

↓

晶面指数： （236）

四、晶面指数（*hkl*）

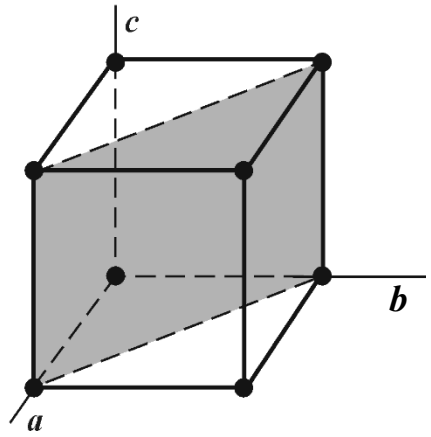


(a)

$p = 1,\ q = \infty,\ s = \infty$

$1/1 : 1/\infty : 1/\infty = 1 : 0 : 0$

密勒指数：（100）

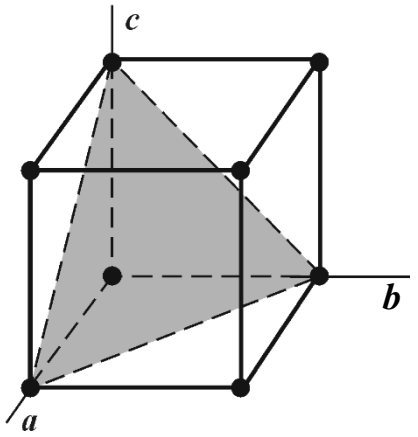


(b)

$p = 1,\ q = 1,\ s = \infty$

$1/1 : 1/1 : 1/\infty = 1 : 1 : 0$

密勒指数：（110）



(c)

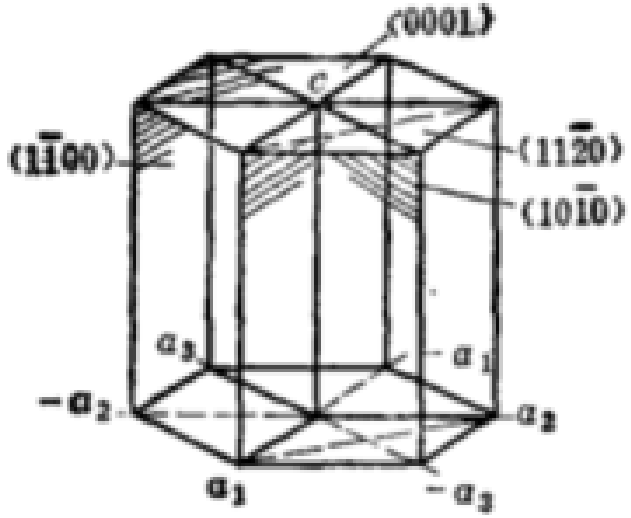
$p = 1,\ q = 1,\ s = 1$

$1/1 : 1/1 : 1/1 = 1 : 1 : 1$

密勒指数：（111）

四、晶面指数（*hkl*）

□ 六方晶系晶面指数——密勒-布拉维指数（*hkil*）



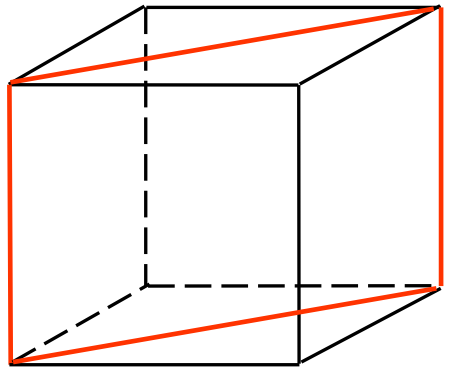
六方晶系六个柱面的晶面指数

三维空间的独立坐标轴不得超过三个，四轴坐标时，前三个指数中仅有两个是独立的，即 $i=-(h+k)$ 或： $h+k+i=0$

四、晶面指数（*hkl*）

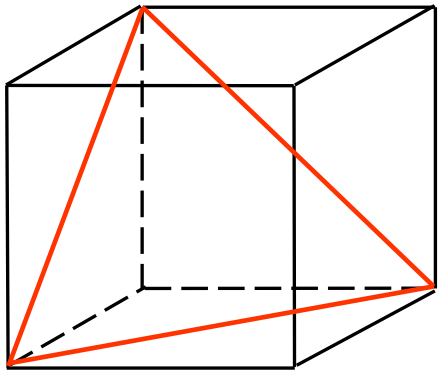
□ 晶面族：具有等同条件而位向不同的各组晶面，可归并为一个晶面族，用{*hkl*}表示

立方晶系:



$$\{110\} = (110) + (\bar{1}10) + (101) + (\bar{1}01) + (011) + (0\bar{1}1)$$

Total: 6



$$\{111\} = (111) + (\bar{1}11) + (1\bar{1}1) + (11\bar{1})$$

Total: 4

ISEE

五、晶面间距

晶面间距：相邻平行晶面之间的距离

晶面间距是晶面的重要参数之一

晶面间距

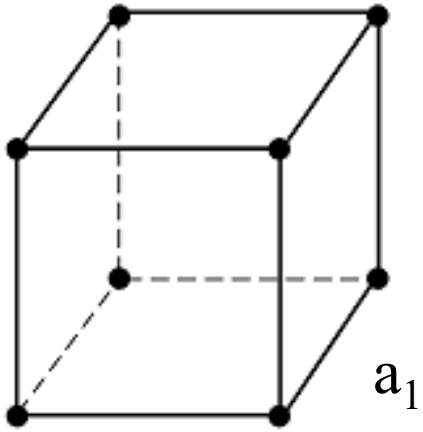
↓

相邻平行晶面原子之间的作用力

↓

解理该晶面更容易

简单立方：



晶格常数： a_1

(100) 晶面间距： a_1

(010) 晶面间距： a_1

(001) 晶面间距： a_1

ISEE

六、晶面的原子表面密度

原子面密度 = 晶格平面内原子数/晶格平面表面积

体心立方 (110) 晶面：

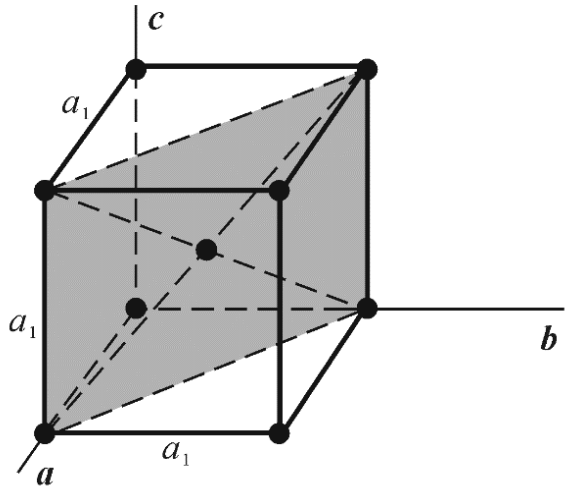
面积： $a_1 \times \sqrt{2}\, a_1 = \sqrt{2}\, a_1^2$

原子数： $1 + 4 \times \frac{1}{4} = 2$

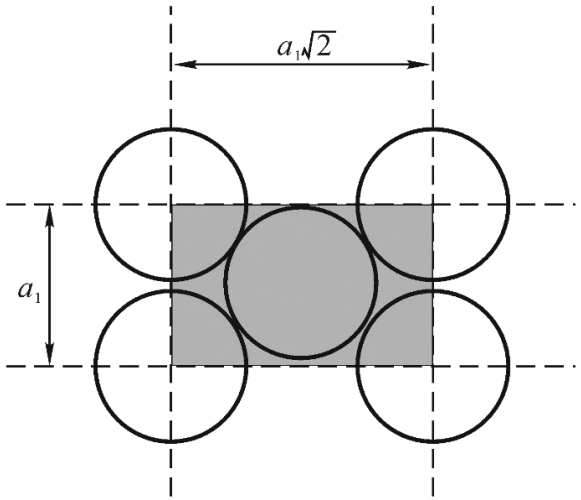
原子表面密度： $2 / (\sqrt{2}\, a_1^2) = \sqrt{2} / a_1^2$

$= 5.66 \times 10^{14}$ **原子**/cm^2

$a_1 = 0.5\ nm = 5 \times 10^{-8}\ cm$



(a)

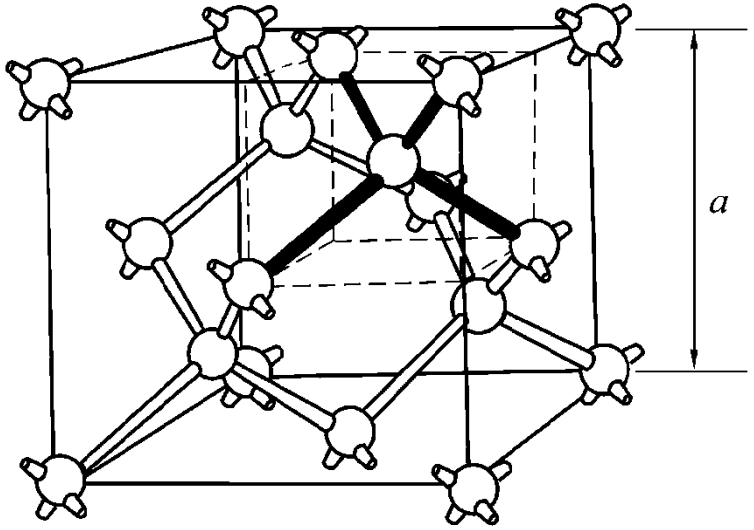


(b)

第三节 金刚石结构

□ 金刚石结构的特点：

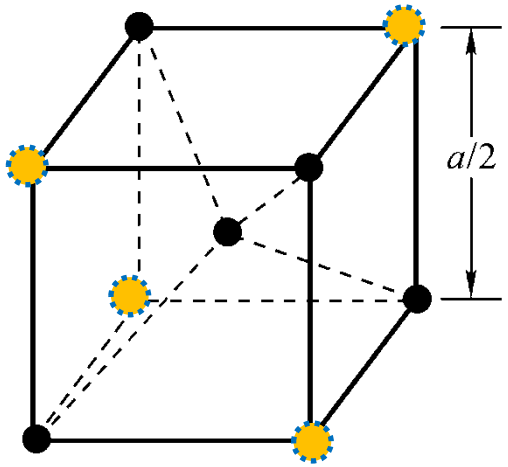
- 结构基元：碳（C）原子
- 结构：每个碳原子周围都有四个碳原子形成正四面体结构
- 近邻原子之间的距离（键长）相等： $\sqrt{3}a/4$
- 近邻原子连线之间的夹角（键角）相等：$2\arctan(\sqrt{2}) = 109^{o}28'$
- 具有金刚石结构的物质： 金刚石、硅（Si）、锗（Ge）



金刚石晶体的元胞

ISEE

第三节 金刚石结构



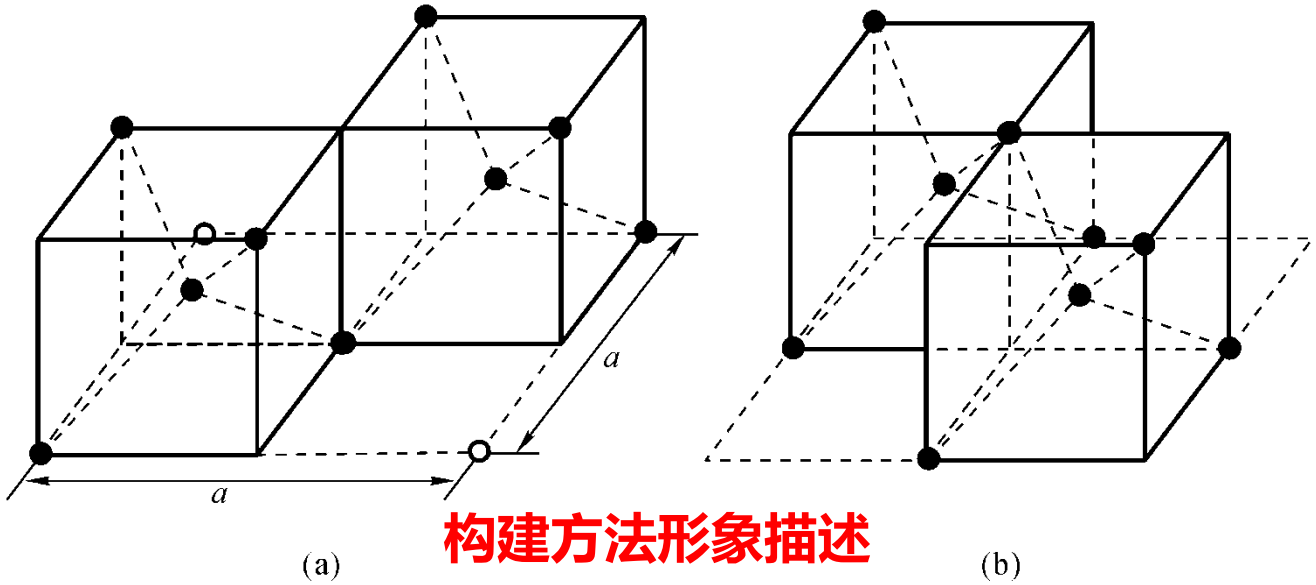
正四面体结构

体心立方点阵结构

交替去掉四个顶角原子

正四面体

tetrahedral structure



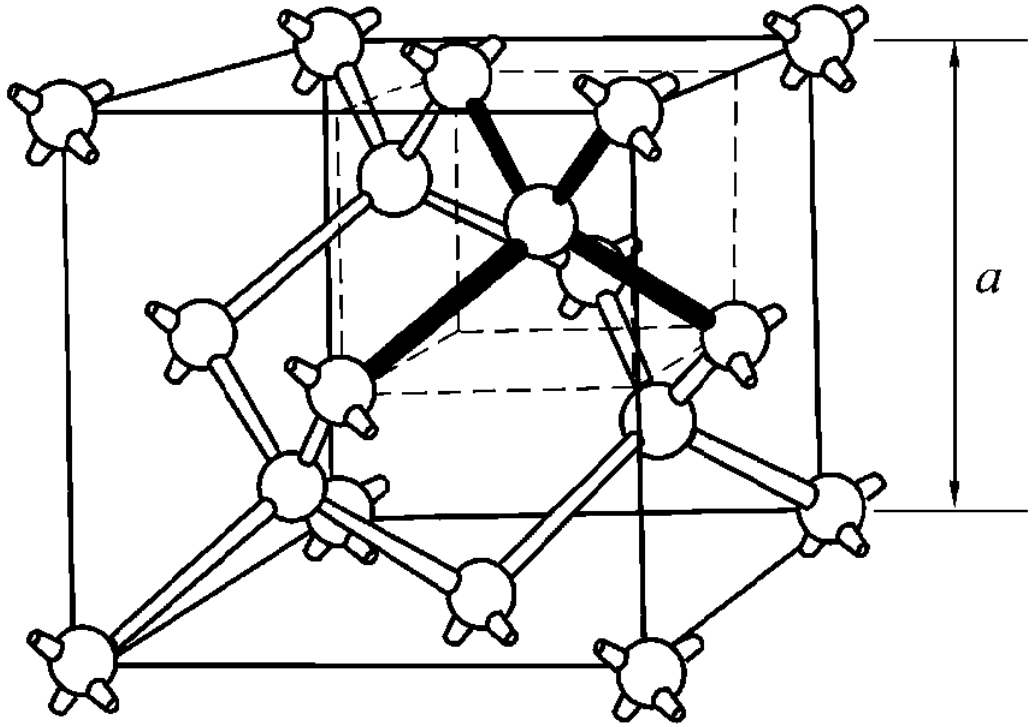
构建方法形象描述

金刚石点阵diamond lattice的底半部分

金刚石点阵的顶半部分

金刚石结构的一个重要特征是结构内任一原子都有4个最近的相邻原子。

第三节 金刚石结构



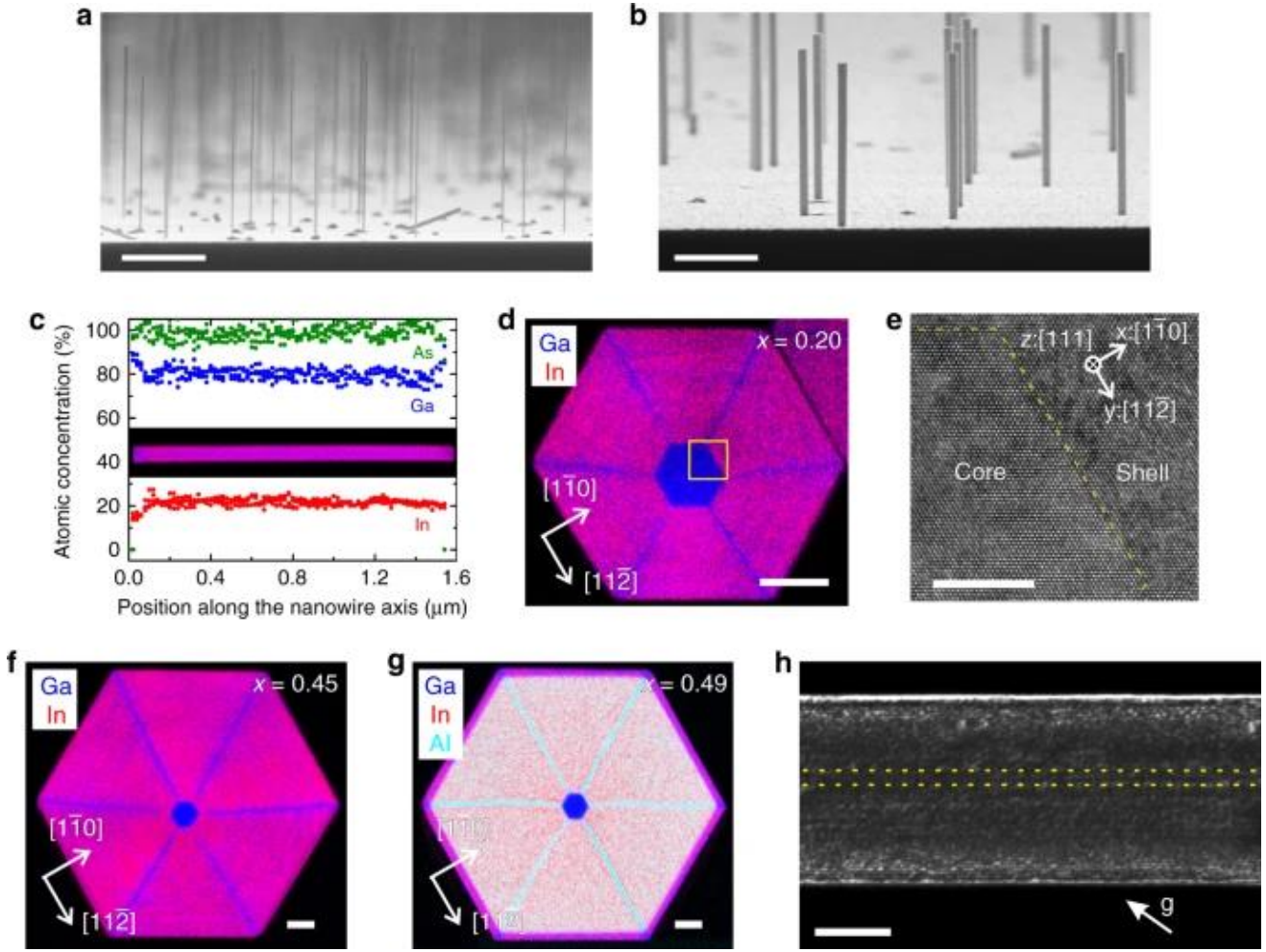
面上原子： $6 \times \frac{1}{2} = 3$

内部原子： $4 \times 1 = 4$

角上原子： $8 \times \frac{1}{8} = 1$

ISEE

第三节 金刚石结构



Nature Communications volume 10, Article number: 2793 (2019)

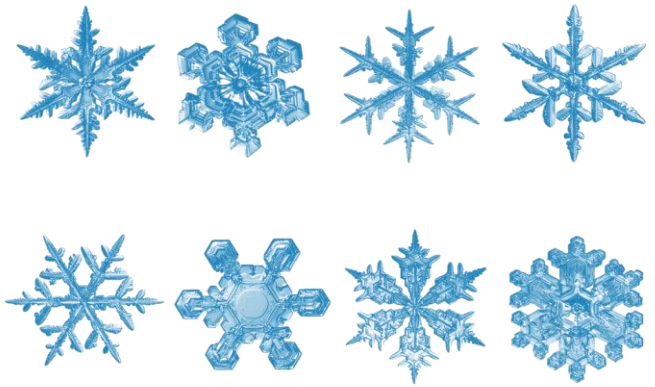
第四节 冰的结构

拓展

冰　属于**晶体**（单晶）——符合“晶体内部质点在三维空间周期性重复排列”的定义

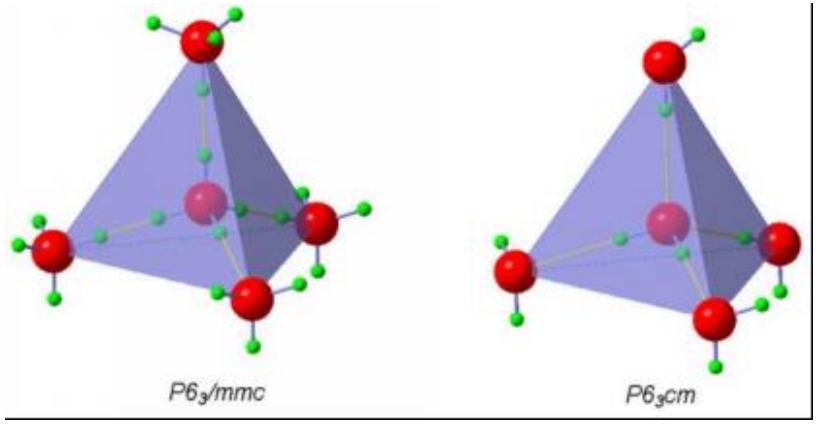


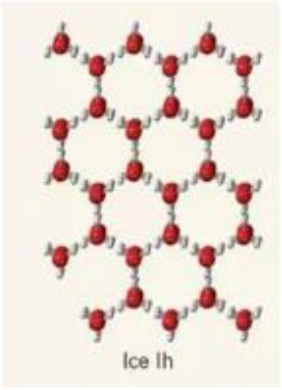
常见的冰

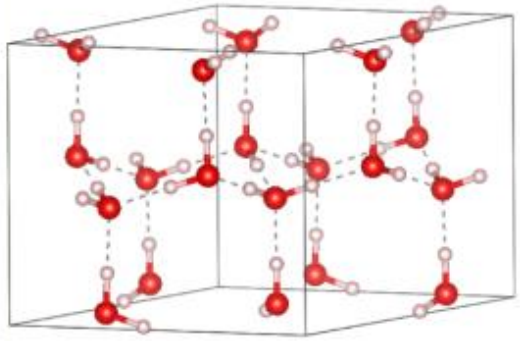


雪花

思考:为什么是六边形?







冰Ih

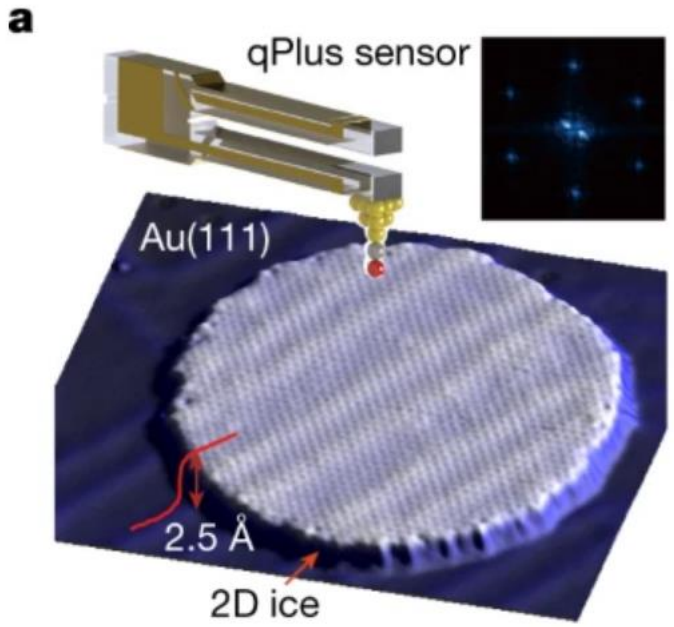
(自然界中最常见)

ISEE

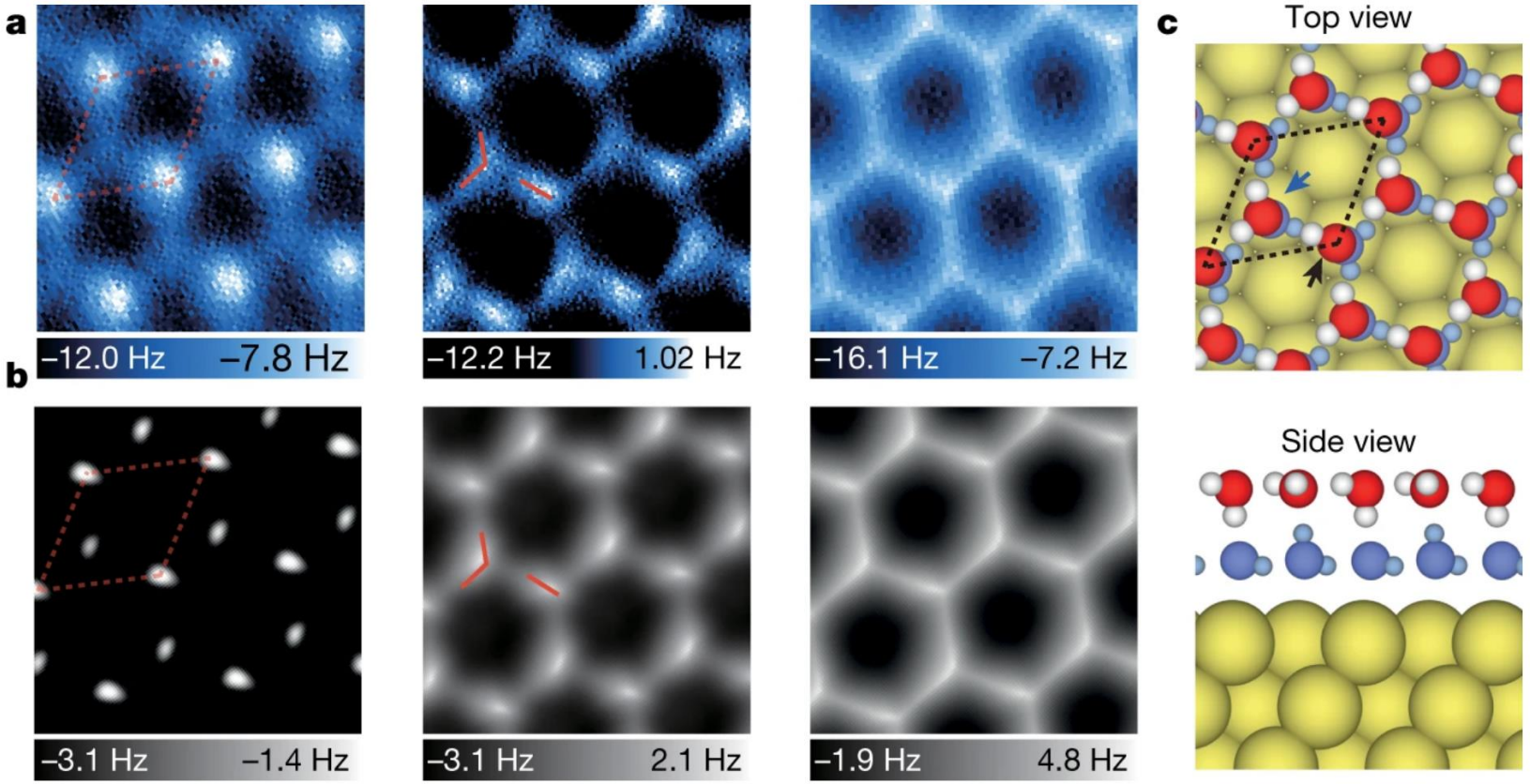
第四节 冰的结构

拓展

二维冰



实验装置



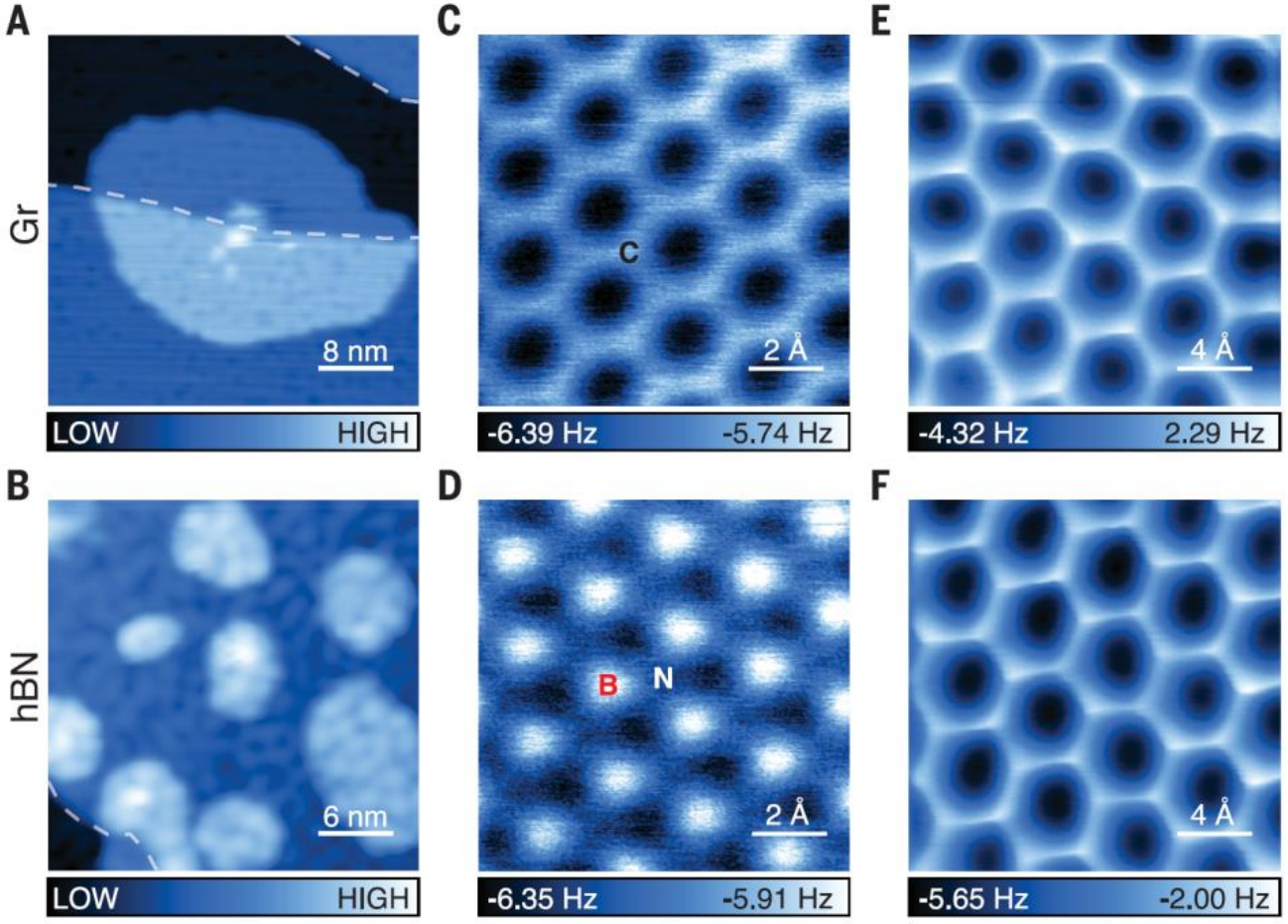
二维双层冰的详细 AFM 表征及其相应的结构模型

Ma, R., Cao, D., Zhu, C. et al. **Atomic imaging of the edge structure and growth of a two-dimensional hexagonal ice**. ***Nature*** 577, 60–63 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1853-4

第四节 冰的结构

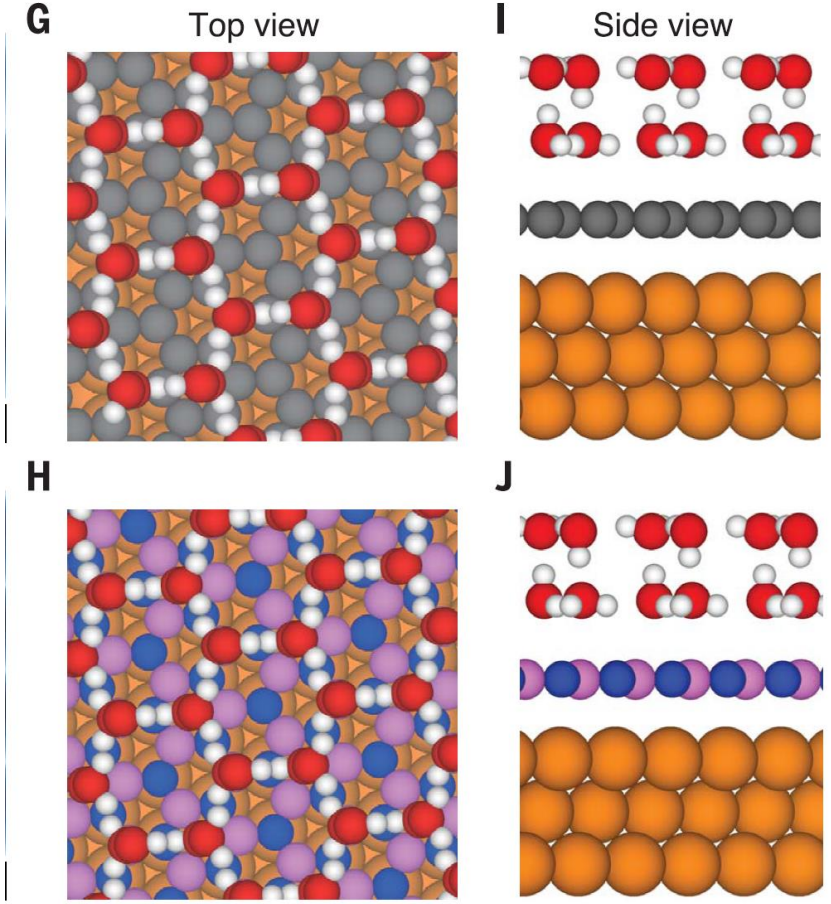
拓展

超润滑二维冰——在石墨烯的限域下



石墨烯和氮化硼表面上的二维冰结构

静摩擦系数<0.01——超润滑



石墨烯表面（G\I）与氮化硼（H/J）上最稳定的二维水结构的俯视图和侧视图

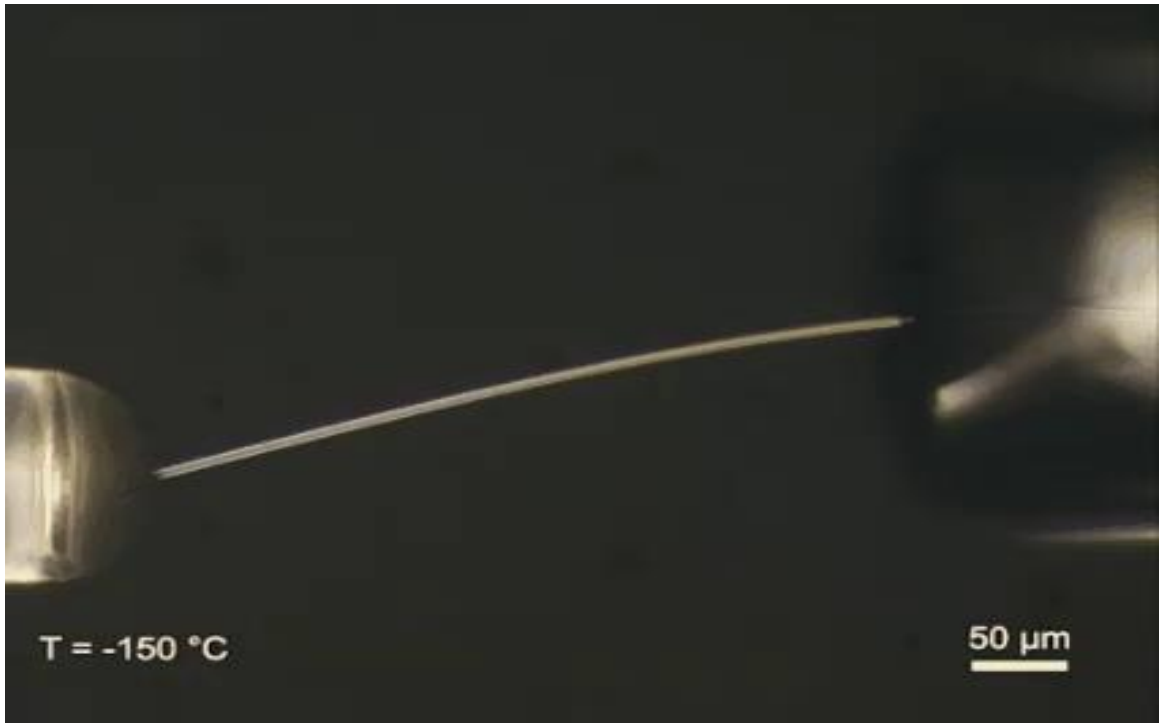
Da Wu et al. ,**Probing structural superlubricity of two-dimensional water transport with atomic resolution**. ***Science***384,1254-1259(2024).DOI:10.1126/science.ado1544

ISEE

第四节 冰的结构

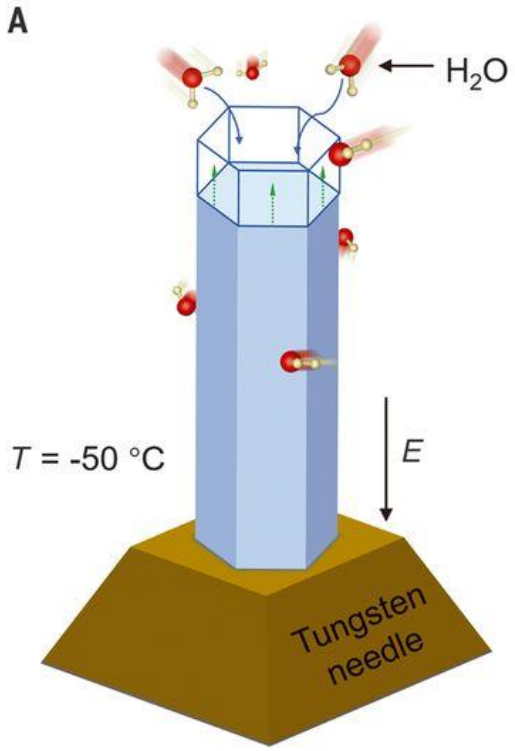
拓展

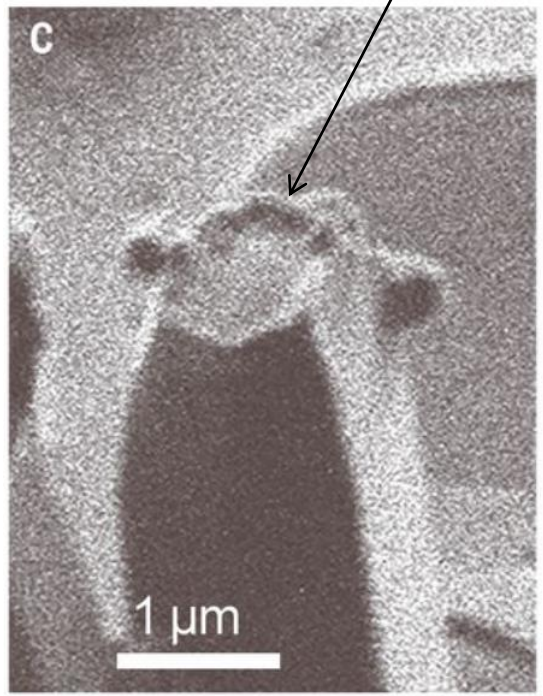
冰光纤——可灵活弯曲的单晶冰微纤维（IMFs）



演示视频

为什么弹性这么好?





：IMFs为**纯六方相单晶**（冰 Ih），六方 c 轴与纤维长度一致图（A）——这种单晶结构从根源上避免了块体冰中因多晶界、位错、杂质等缺陷导致的“应力集中断裂”问题。

Peizhen Xu et al. ,**Elastic ice microfibers**. ***Science***373,187192(2021).DOI:10.1126/science.abh3754

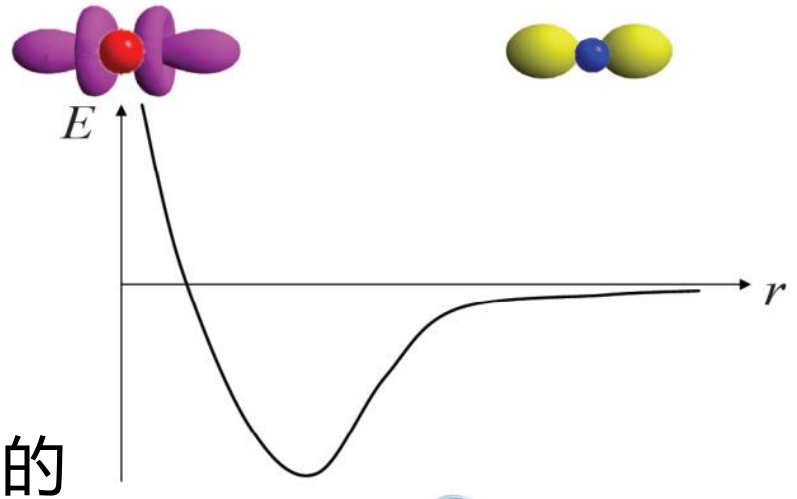
ISEE

第五节 原子键

原子：正电(原子核) + 负电(绕核运动的电子)

原子键：原子间相互作用的表现形式

核外电子：在晶体结构基元键合时起到重要作用



原子键：原子相互靠近后，外层电子的相互作用使体系的总能量下降，并在一定距离上，系统的总能量达到极小而稳定的结合



原子间相互作用的描述方法：　严格分析：量子力学

定性分析：价电子或最外层电子特性

原子键类型：**离子键、共价键、金属键、范德瓦尔斯键**

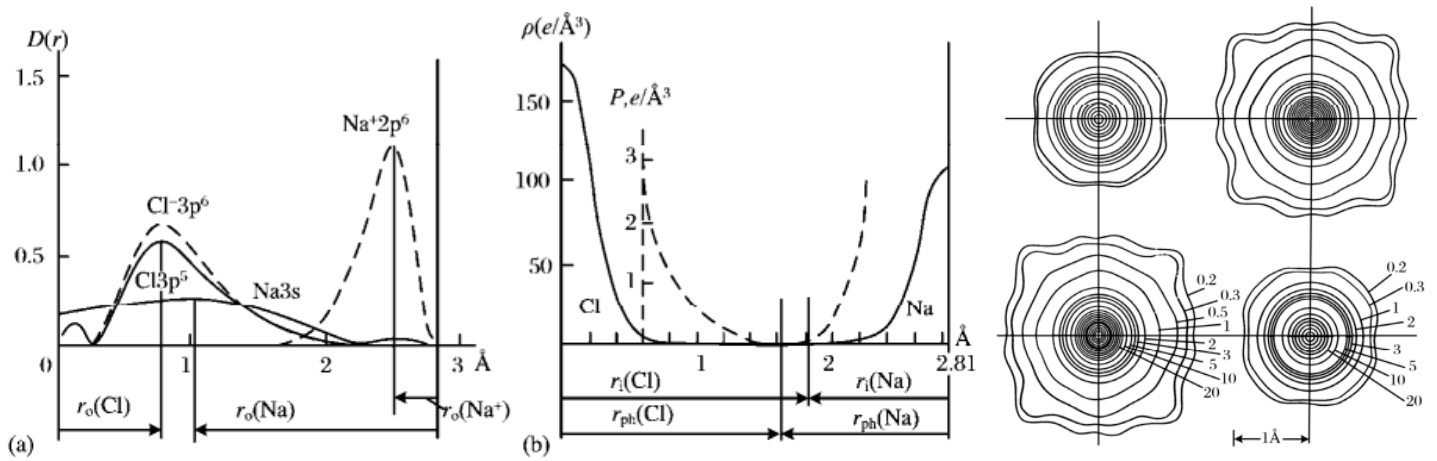
第五节 原子键

一、离子键

原子之间发生明显的电荷转移，由库仑力结合在一起

离子键的形成过程大致可以理解为：

- 以NaCl为例，当Na($1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$)、Cl($1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p^6$)原子接近到一定程度后，Na的一个3s电子转移而参加到Cl的3p中， 使Cl的$3p^5$变为$3p^6$, 所以阴离子的波函数只是略有增大， 其它方面几乎没有变化，而Na失去一个3s电子后，原来的$2p^6$成为外层，离子半径比原子半径小得多。**相互靠近，离子相吸，电子云相斥，达到平衡形成离子键。**



ISEE

第五节 原子键

二、共价键

同种原子或电负性相差很小的原子

↓ 相互接近

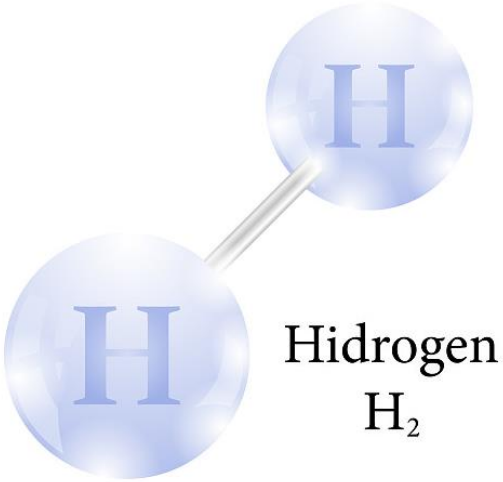
电子云重叠

↓

自旋相反的成单电子结合

↓

共价键



氢的共价键

$H\bullet$ $\quad\quad\quad\quad$ $\bullet H$

(a)

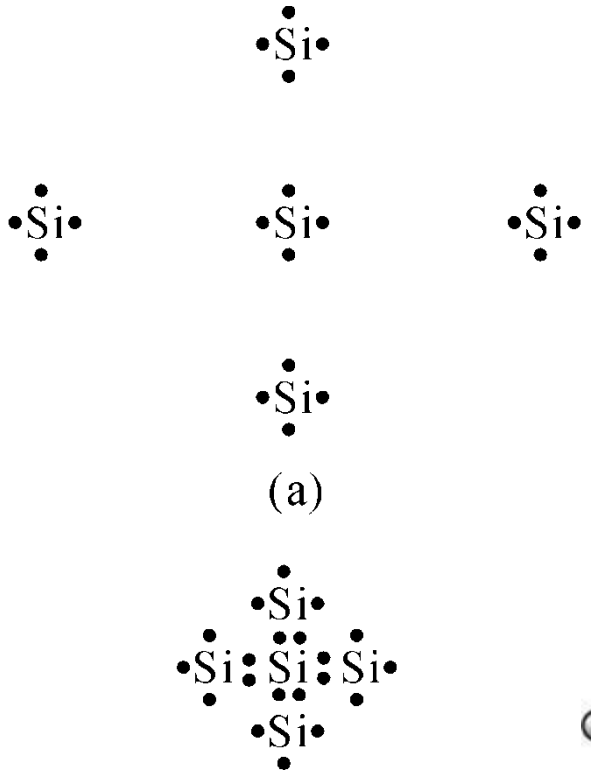
$H:H$

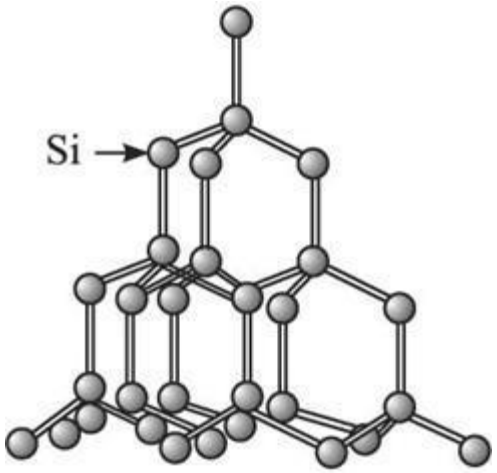
(b)

氢共价键的特点：2个氢原子形成氢分子后，无多余电子形成其它共价键

ISEE

第五节 原子键





(a) 硅的价电子　(c) 晶体硅结构

(b) 硅的共价键

硅共价键的特点：

硅原子与另一硅原子形成共价键后，还有三个电子多余，

可以与另外三个硅原子形成共价键

四面体结构 ↓ 金刚石点阵

硅晶体理论上可以不断生长变大

↓

无限大硅晶体

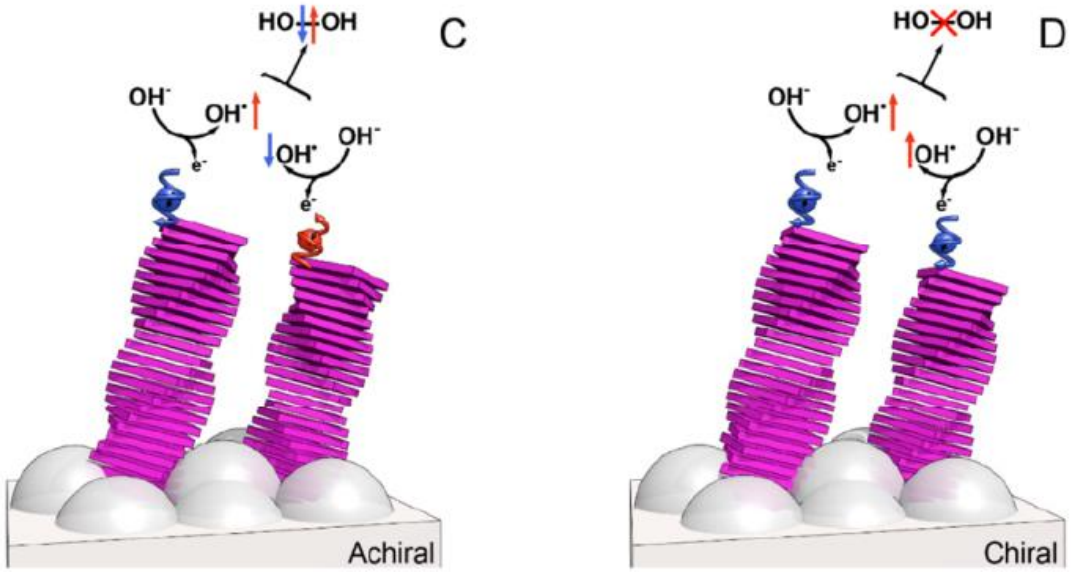
ISEE

第五节 原子键

JACS
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY
Article
pubs.acs.org/JACS

Control of Electrons' Spin Eliminates Hydrogen Peroxide Formation During Water Splitting

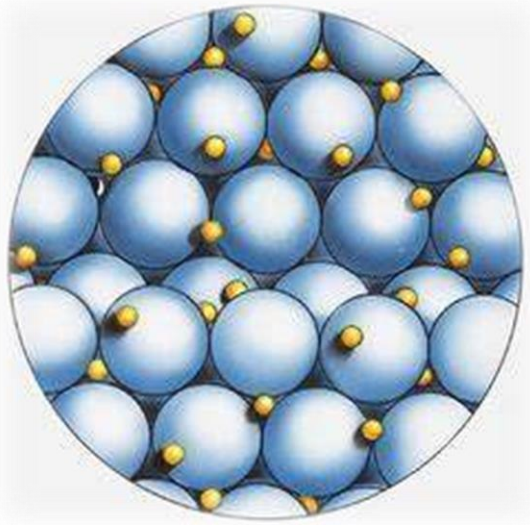
Wilbert Mtangi,[†] Francesco Tassinari,[†] Kiran Vankayala,[†] Andreas Vargas Jentzsch,[‡] Beatrice Adelizzi,[‡] Anja R. A. Palmans,[‡] Claudio Fontanesi,[§] E. W. Meijer,*[,‡] and Ron Naaman*[,†]

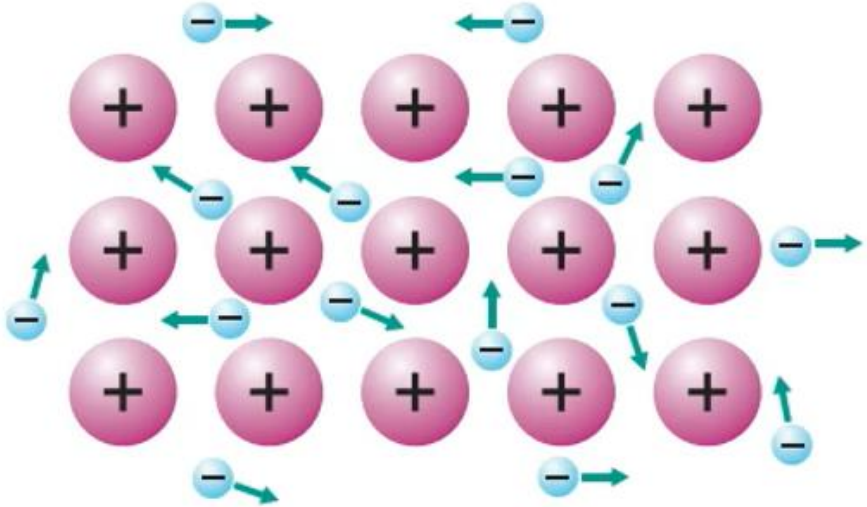


第五节 原子键

三、金属键

金属中的外层电子同原子核的结合较弱（电离能较低），所有金属原子都倾向于丢失电子。当金属结合成晶体时，电子准电离（在晶体内自由），形成“电子气”，此时电子的共有不再局限于某一对原子之间，而是整个晶体的所有原子共有所有的电子，表现为球对称的轨道同周围许多相邻原子的等同轨道重叠.





ISEE

第五节 原子键

- 金属键与离子键的差异：

  金属键：正离子 + 自由电子

  离子键：正离子 + 负离子

- 金属键与共价键的差异：

  金属键：自由电子属于整个晶体中的所有原子

  （只在某瞬间围绕某原子运动）

  共价键：共价电子属于相应的固定原子对

- 2种类型共价键的差异：

  氢共价键：气体、数个原子（原子对）

  硅共价键：晶体，可以不断生长变大

四、范德瓦尔斯键

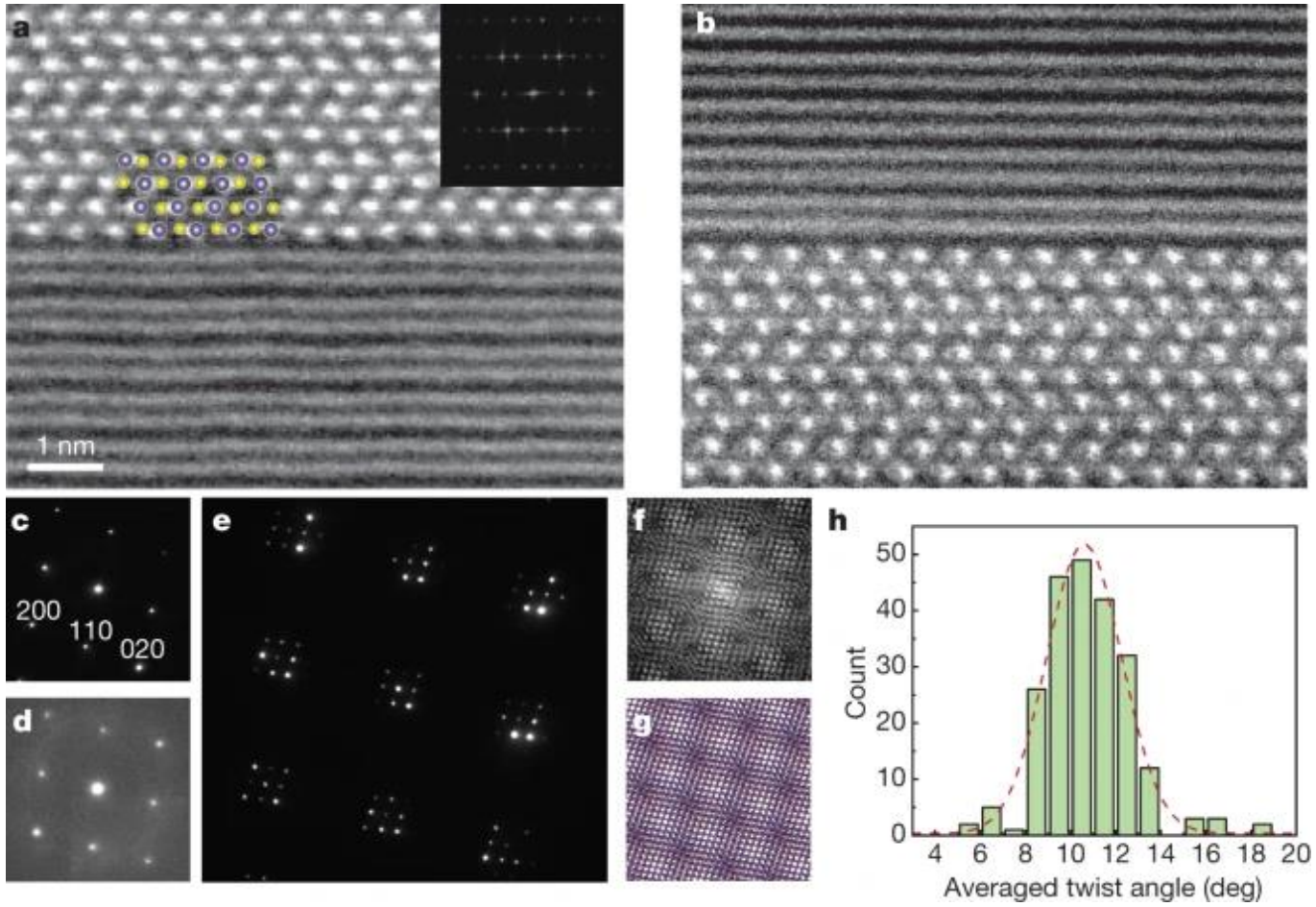
- 弱键（键能较小）：比金属键、离子键、共价键小1~2数量级

- 极性分子的取向力
- 极性分子与非极性分子的诱导力
- 非极性分子的瞬间（极化）色散力

} 键的形成

- 范德瓦斯键是气体分子能够凝聚为液体和固体的主要原因

第五节 原子键



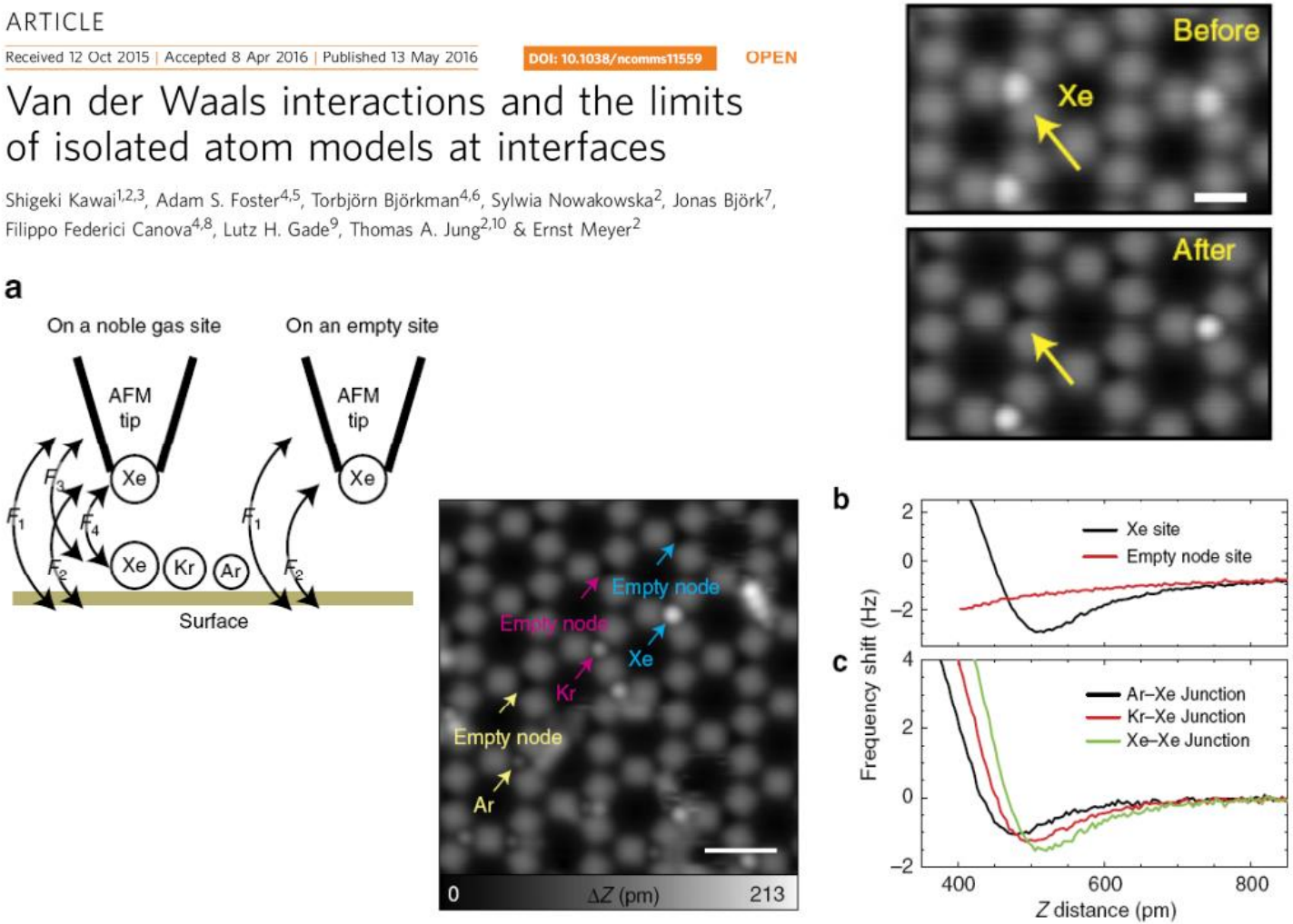
Liu Y, Wang J, Kim S, et al. Helical van der Waals crystals with discretized Eshelby twist[J]. Nature, 2019, 570(7761): 358-362.

第五节 原子键

ARTICLE
Received 12 Oct 2015 | Accepted 8 Apr 2016 | Published 13 May 2016
DOI: 10.1038/ncomms11559 OPEN

Van der Waals interactions and the limits of isolated atom models at interfaces

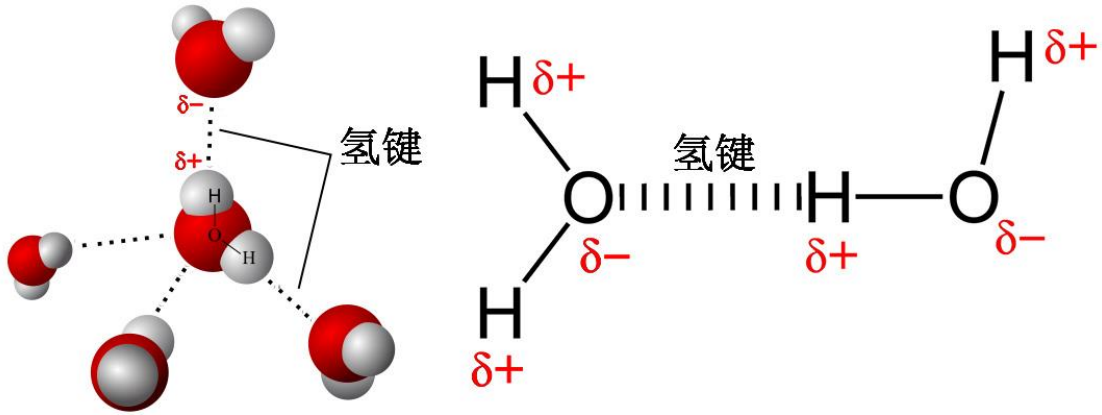
Shigeki Kawai[1,2,3], Adam S. Foster[4,5], Torbjörn Björkman[4,6], Sylwia Nowakowska[2], Jonas Björk[7], Filippo Federici Canova[4,8], Lutz H. Gade[9], Thomas A. Jung[2,10] & Ernst Meyer[2]



Kawai S, Foster A S, Björkman T, et al. Van der Waals interactions and the limits of isolated atom models at interfaces[J]. Nature communications, 2016, 7(1): 11559.

五、氢键

本质：强极性键A-H上的氢核与电负性很大的、含孤电子对并带有部分负电荷的原子B之间的**静电作用力**。



示意图

分子式

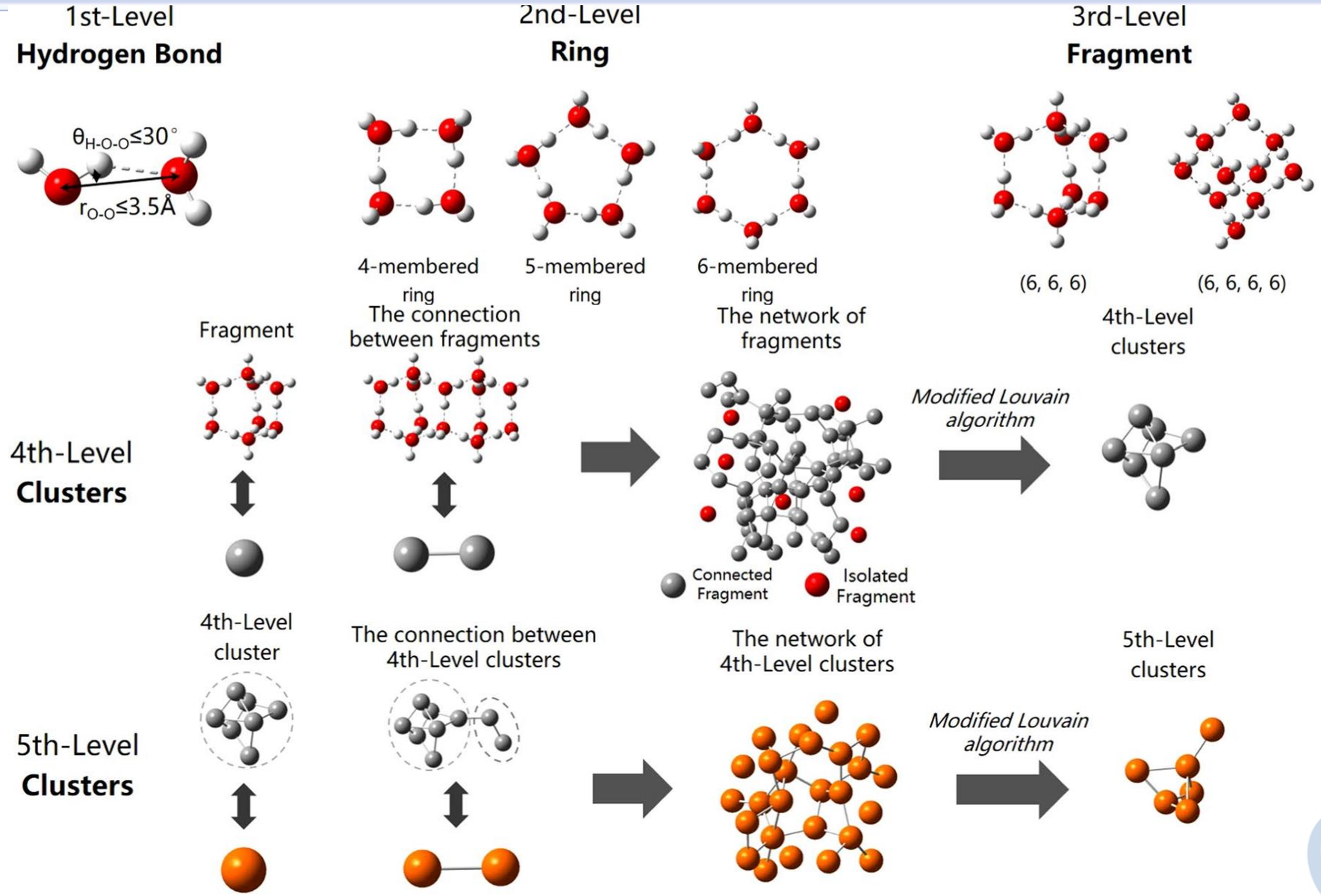
作用力强度：氢键的作用力比范德华力强，但比共价键和离子键弱。

方向性：氢键具有方向性，即形成氢键的两个原子（如X—H…Y，X、Y 为 N、O、F 等）尽可能在同一直线上，以增强相互作用；

饱和性:一个氢原子通常只能与一个电负性大的原子形成氢键。

第五节 原子键

氢键网络



水分子氢键网络

Gao, Y., Fang, H. & Ni, K. **A hierarchical clustering method of hydrogen bond networks in liquid water undergoing shear flow**. ***Sci Rep*** 11, 9542 (2021).

第六节 固体中的缺陷和杂质

晶体缺陷：结构基元的点阵排列偏离严格周期性的现象

按空间延伸线度：点缺陷、线缺陷、面缺陷、体缺陷

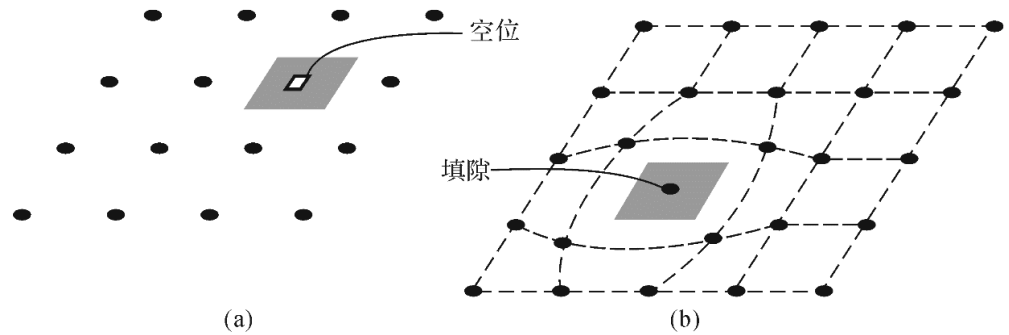
一、点缺陷：热缺陷、杂质缺陷、色心

热缺陷 { 夫伦克耳 / 肖特基 } 缺陷：热能（$T \neq 0$ K） → 离子离开晶体表面

离子离开晶体表面 → 离子空位

离子空位 → 晶体内部产生离子空位和填隙离子

晶体内部产生离子空位和填隙离子 → 本征缺陷 / 自身点缺陷



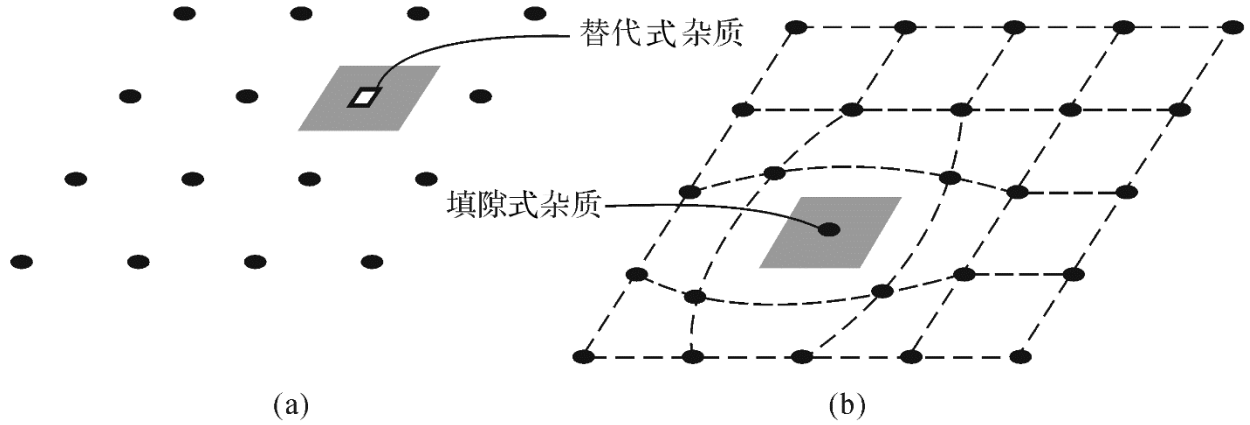
空位缺陷　　填隙缺陷

ISEE

第六节 固体中的缺陷和杂质

杂质点缺陷（非本征缺陷）

替位式、填隙式



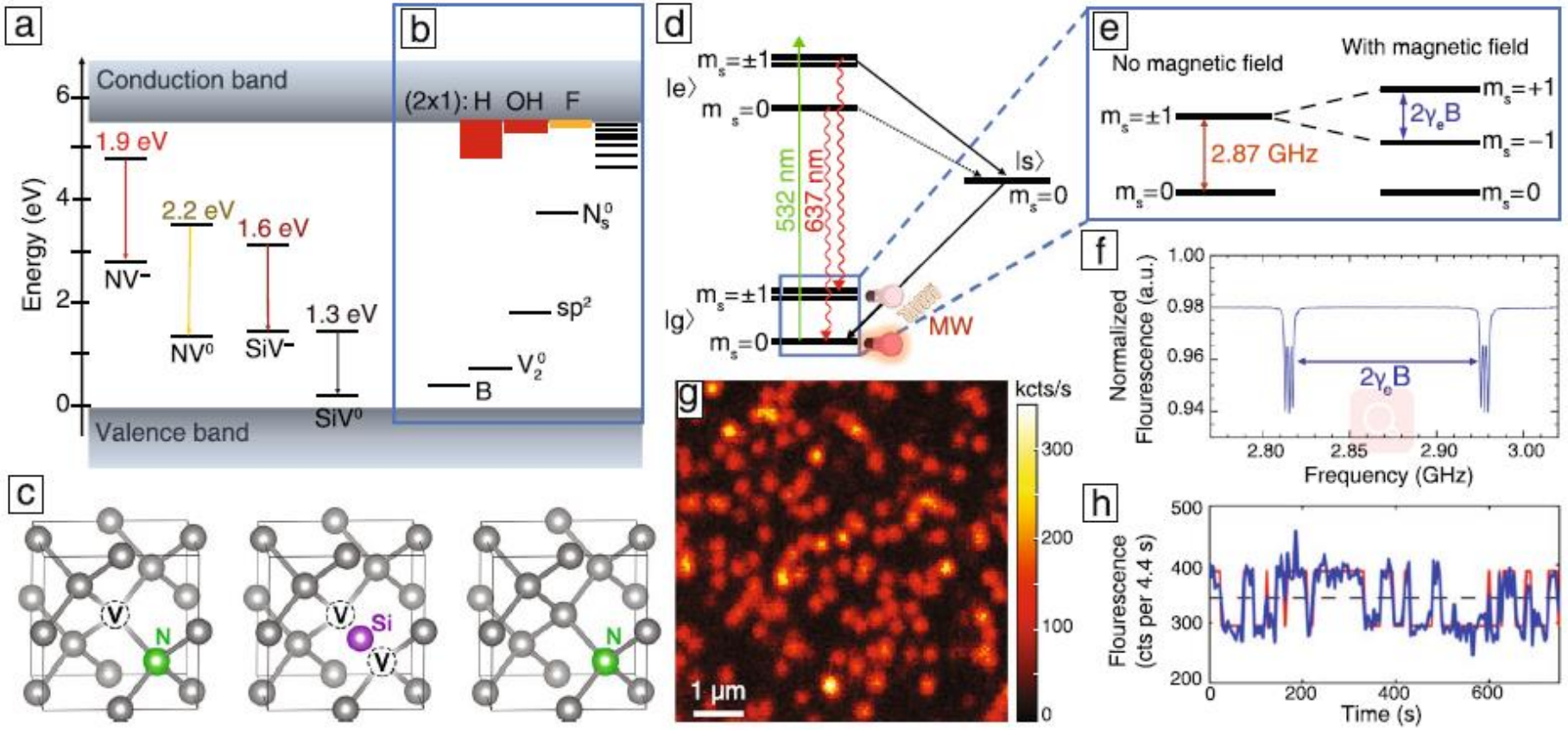
替位式杂质缺陷
substitutional impurity

填隙式杂质缺陷
interstitial impurity

ISEE

第六节 固体中的缺陷和杂质

色心：点阵空位俘获一个自由电子或一个自由空穴时， 形成的一个吸收光的基团



Materials challenges for quantum technologies based on color centers in diamond

Shisheng Lin, 2025 Hangzhou

ISEE

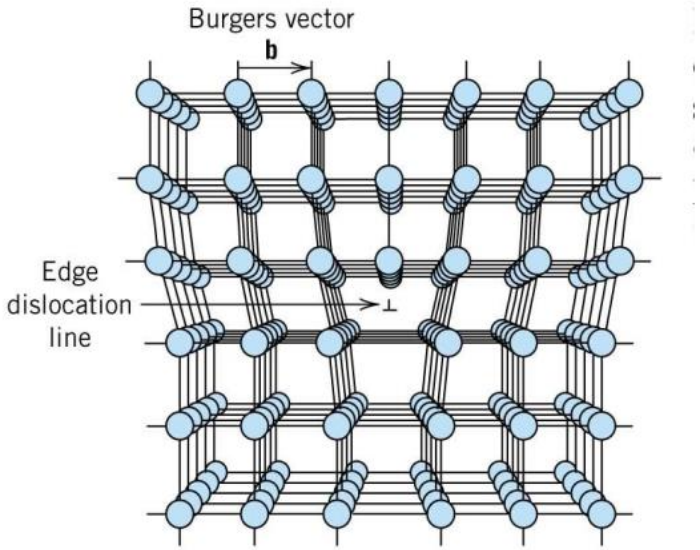
第六节 固体中的缺陷和杂质

二、线缺陷（位错）

原子行列间相互滑移形成线状的缺陷，分刃位错、螺位错。

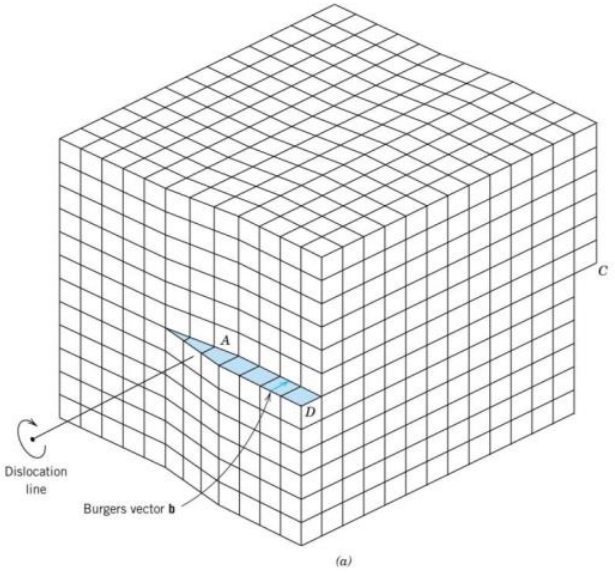
□ 刃位错

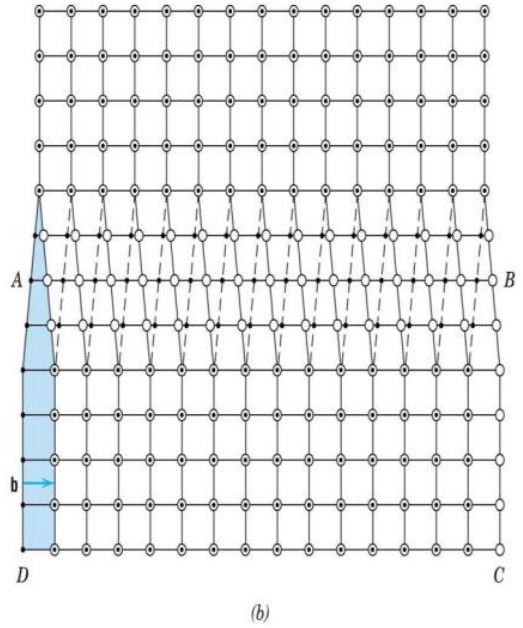
位错线垂直于滑移方向



□ 螺位错

位错线平行于滑移方向

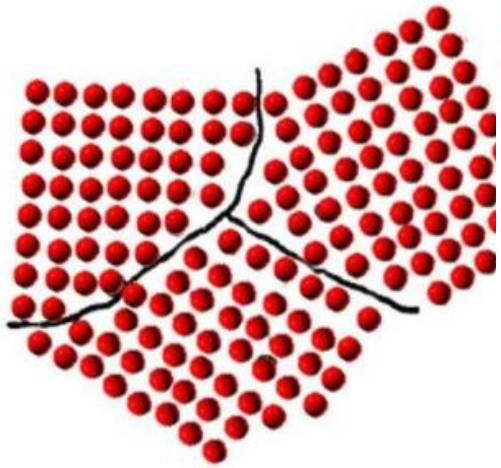




第六节 固体中的缺陷和杂质

三、面缺陷

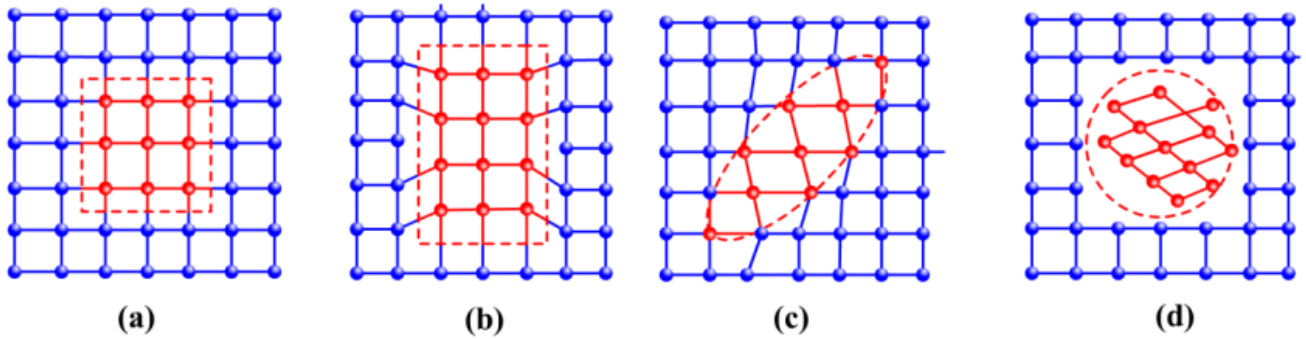
在二维方向上偏离理想晶体中的周期性、 规则性排列而产生的缺陷，即缺陷的尺寸在二维方向上延伸， 在第三维方向上很小。 如晶体的表面、 晶界、相界面、 堆积层错、 镶嵌结构等。

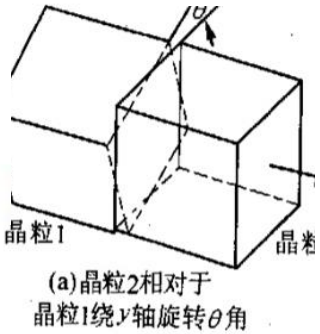


(a) 大角度晶界

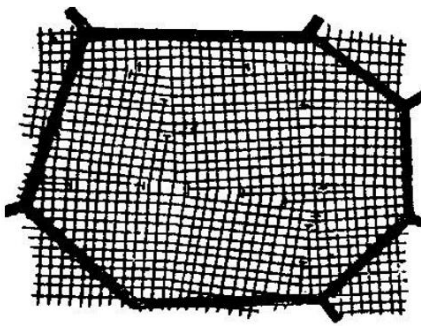


(b) 小角度晶界

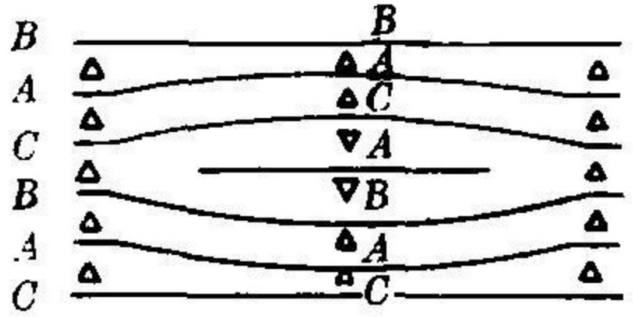




(a)晶粒2相对于晶粒1绕y轴旋转θ角



晶粒内的亚结构示意图



ISEE

第六节 固体中的缺陷和杂质

四、体缺陷：宏观和亚微观缺陷

在三维尺寸较大，如镶嵌块，沉淀相，孔洞，气泡等。

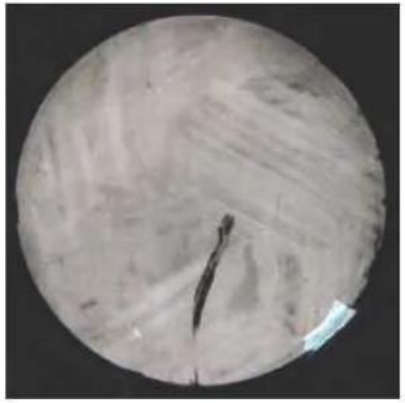


图 1　裂纹



图 2　大面积六方空洞

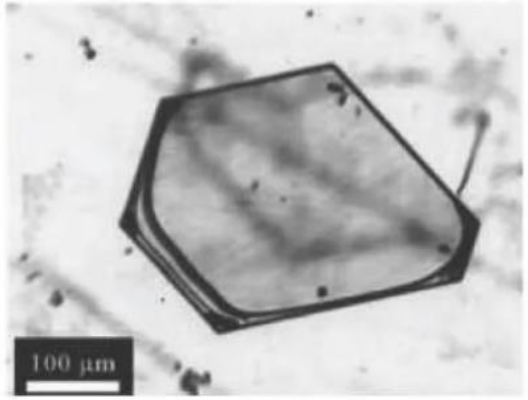


图 3　六方空洞光学图像



图 4　杂晶

作业

作业:

1.1

1.6

1.10



补充题:

1. 计算等径圆球做金刚石最密堆积的空隙率。【3位有效数字】
2. 面心立方紧密堆积的金属晶体，其原子量为M，密度是8.94 g/cm^3。试计算晶格常数和最小原子间距。【注意有效数字】